

MATHÉMATIQUES • 1ÈRE A

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

LEÇON NA01

ÉQUATIONS, INÉQUATIONS ET SYSTÈMES

DURÉE CONSEILLÉE : 12 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon outille l'élève pour résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations du premier degré à quotient, du second degré, ainsi que les systèmes de deux équations à deux inconnues. Elle développe les techniques fondamentales (forme canonique, discriminant, factorisation, tableaux de signes) indispensables pour la suite du parcours scientifique et pour modéliser des situations concrètes de la vie quotidienne.

- À la fin de cette leçon, je sais résoudre dans $\mathbb{R}$ une équation ou une inéquation se ramenant à $(ax+b)/(cx+d) = 0$ ou $(ax+b)/(cx+d) < 0$ ($\leq, >, \geq$)
- À la fin de cette leçon, je sais dresser et exploiter le tableau de signes d'un quotient $(ax+b)/(cx+d)$
- À la fin de cette leçon, je sais écrire un polynôme du second degré sous sa forme canonique
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le discriminant d'un polynôme du second degré et résoudre une équation du second degré dans $\mathbb{R}$
- À la fin de cette leçon, je sais factoriser un polynôme du second degré et dresser son tableau de signes
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre dans $\mathbb{R}$ une inéquation du second degré

TÉLÉCHARGE
ONBUCHGratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Équations et inéquations se ramenant à un quotient $(ax+b)/(cx+d)$
2. Forme canonique d'un polynôme du second degré
3. Discriminant et résolution des équations du second degré
4. Factorisation et signe d'un polynôme du second degré
5. Systèmes d'équations se ramenant au second degré dans $\mathbb{R}^2$
6. Problèmes de synthèse et modélisation
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais résoudre dans $\mathbb{R}$ une équation ou une inéquation se ramenant à $(ax+b)/(cx+d) = 0$ ou $(ax+b)/(cx+d) < 0$ ($\leq, >, \geq$)
- À la fin de cette leçon, je sais dresser et exploiter le tableau de signes d'un quotient $(ax+b)/(cx+d)$
- À la fin de cette leçon, je sais écrire un polynôme du second degré sous sa forme canonique
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le discriminant d'un polynôme du second degré et résoudre une équation du second degré dans $\mathbb{R}$
- À la fin de cette leçon, je sais factoriser un polynôme du second degré et dresser son tableau de signes
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre dans $\mathbb{R}$ une inéquation du second degré
- À la fin de cette leçon, je sais vérifier qu'un couple de réels est solution d'un système d'équations dans $\mathbb{R}^2$
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre dans $\mathbb{R}^2$ un système d'équations se ramenant à une équation du second degré
- À la fin de cette leçon, je sais modéliser et résoudre un problème concret se ramenant à une équation, une inéquation ou un système étudié

PRÉREQUIS

- Résolution des équations et inéquations du premier degré à une inconnue (classe de Seconde)
- Signe d'un binôme $ax + b$ et tableau de signes d'un produit (classe de Seconde)
- Développement et factorisation d'expressions algébriques, identités remarquables
- Résolution des systèmes de deux équations linéaires à deux inconnues (substitution, combinaison)
- Notion d'ensemble de définition d'une expression littérale (valeurs interdites)

1 ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS SE RAMENANT À UN QUOTIENT $(AX+B)/(CX+D)$

Situation d'accroche. Au marché Mokolo, Mama Ngo Bell est une vendeuse de beignets réputée. Chaque matin, elle se pose la même question : à quel prix vendre ses beignets pour que la journée soit rentable ? Son fils, qui a étudié les mathématiques, lui a expliqué que si elle fixe le prix unitaire à x francs, sa recette journalière (en milliers de francs) est donnée par la formule

$$R(x) = -2x^2 + 300x.$$

Mama Ngo Bell veut savoir : quel prix fixer pour obtenir une recette d'au moins 10000 F, c'est-à-dire $R(x) \geq 10$? Pendant ce temps, son fils, qui gère aussi un atelier de couture à Yaoundé, doit partager 2400000 F entre deux associés dont les parts vérifient des conditions précises reliant leur somme et leur produit.

Ces deux problèmes, en apparence très différents, se résolvent avec les mêmes outils : les **équations**, les **inéquations** et les **systèmes**. Dans cette première section, nous commençons par le cas le plus délicat à manipuler : les expressions en quotient, de la forme $\frac{ax+b}{cx+d}$, qui apparaissent naturellement dès qu'on compare des grandeurs liées de manière inversement proportionnelle (prix moyen, vitesse moyenne, concentration d'une solution...).

Problématique. Comment déterminer rigoureusement pour quelles valeurs de x un quotient $\frac{ax+b}{cx+d}$ est nul, positif ou négatif, sans jamais tomber dans les pièges du dénominateur ?

1.1 Rappel : signe d'un binôme $ax + b$

Avant d'étudier un quotient, il faut maîtriser le signe de chacun de ses morceaux. Rappelons le résultat fondamental vu en Seconde.

PROPRIÉTÉ Signe du binôme $ax + b$ ($a \neq 0$)

Le binôme $ax + b$ s'annule en $x_0 = -\frac{b}{a}$. De plus :

- si $a > 0$: $ax + b$ est négatif avant x_0 et positif après x_0 ;
- si $a < 0$: $ax + b$ est positif avant x_0 et négatif après x_0 .

Autrement dit, le binôme $ax + b$ est du signe de a après sa racine.

EXEMPLE Signe de $2x - 4$ et de $x + 1$

$2x - 4$ s'annule en $x = 2$; comme $a = 2 > 0$, il est négatif sur $] -\infty ; 2]$ et positif sur $[2 ; +\infty [$.
 $x + 1$ s'annule en $x = -1$; comme $a = 1 > 0$, il est négatif sur $] -\infty ; -1]$ et positif sur $[-1 ; +\infty [$.

ATTENTION Le signe dépend de celui de a

L'erreur classique consiste à dire « le binôme est négatif avant sa racine » sans regarder le signe de a . Pour $-3x + 6$ (racine 2, $a = -3 < 0$), c'est l'inverse : le binôme est positif avant 2 et négatif après. Vérifie toujours le signe du coefficient de x avant de remplir ton tableau.

1.2 Ensemble de définition et valeur interdite

Voici l'intuition essentielle : on ne peut jamais diviser par zéro. Si tu partages équitablement 0 F entre 5 amis, chacun reçoit 0 F : pas de problème. Mais partager 5000 F entre 0 personne n'a aucun sens. En mathématiques, une expression quotient n'existe que si son dénominateur est non nul.

DÉFINITION Valeur interdite, ensemble de définition

Soit l'expression quotient $Q(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$ avec $c \neq 0$.

- La **valeur interdite** est le nombre $x_0 = -\frac{d}{c}$ qui annule le dénominateur $cx + d$.
- L'**ensemble de définition** de Q est l'ensemble des réels pour lesquels le quotient existe :

$$D_Q = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\} =]-\infty; -\frac{d}{c}[\cup]-\frac{d}{c}; +\infty[.$$

EXEMPLE Ensemble de définition de $\frac{3x - 6}{x + 2}$

Le dénominateur $x + 2$ s'annule en $x = -2$. La valeur interdite est donc -2 , et

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-2\} =]-\infty; -2[\cup]-2; +\infty[.$$

Toute résolution d'équation ou d'inéquation faisant intervenir ce quotient devra commencer par cette remarque et se terminer en excluant -2 des solutions éventuelles.

1.3 Résolution de l'équation $\frac{ax + b}{cx + d} = 0$

Quand une fraction vaut-elle zéro ? Pense à une part de gâteau : si le gâteau (le numérateur) n'existe pas, chacun reçoit zéro ; mais si le nombre de convives (le dénominateur) est nul, la question elle-même n'a pas de sens. D'où le théorème suivant.

PROPRIÉTÉ Quotient nul

Pour tout $x \in D_Q$:

$$\frac{ax+b}{cx+d} = 0 \iff \begin{cases} ax+b=0 \\ cx+d \neq 0 \end{cases}$$

Autrement dit : un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul et son dénominateur non nul.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Supposons $cx + d \neq 0$ (sinon le quotient n'existe pas).

1. Sens direct. Si $\frac{ax+b}{cx+d} = 0$, multiplions les deux membres par le nombre non nul $cx + d$: on obtient $ax + b = 0 \times (cx + d) = 0$. Donc le numérateur est nul.
2. Sens réciproque. Si $ax + b = 0$ et $cx + d \neq 0$, alors $\frac{ax+b}{cx+d} = \frac{0}{cx+d} = 0$, car zéro divisé par un nombre non nul donne zéro.

Les deux sens étant établis, l'équivalence est démontrée. ■

EXERCICE RÉSOLU 1 Équation quotient nulle

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\frac{2x-4}{x+1} = 0$.

SOLUTION

Étape 1 — Ensemble de définition. $x + 1 = 0 \iff x = -1$. Donc $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Étape 2 — Numérateur nul. $2x - 4 = 0 \iff x = 2$.

Étape 3 — Vérification. $2 \neq -1$: la valeur trouvée n'est pas interdite, elle est bien dans D .

Conclusion. $S = \{2\}$.

MÉTHODE Équations se ramenant à un quotient nul

Pour résoudre une équation comportant plusieurs quotients :

1. Déterminer toutes les valeurs interdites (chaque dénominateur non nul).
2. Se ramener à zéro : tout passer dans un seul membre.
3. Réduire au même dénominateur pour obtenir un unique quotient $\frac{N(x)}{D(x)} = 0$.

4. Résoudre $N(x) = 0$, puis écarter toute solution qui serait une valeur interdite.

EXERCICE RÉSOLU 2 Mise au même dénominateur

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\frac{3}{x-1} = \frac{2}{x+3}$.

SOLUTION

Valeurs interdites : $x \neq 1$ et $x \neq -3$, donc $D = \mathbb{R} \setminus \{-3; 1\}$.

On se ramène à zéro et on réduit au même dénominateur $(x-1)(x+3)$:

$$\frac{3}{x-1} - \frac{2}{x+3} = 0 \iff \frac{3(x+3) - 2(x-1)}{(x-1)(x+3)} = 0 \iff \frac{x+11}{(x-1)(x+3)} = 0.$$

En effet, $3(x+3) - 2(x-1) = 3x + 9 - 2x + 2 = x + 11$. Le quotient est nul si et seulement si $x + 11 = 0$, soit $x = -11$. Or $-11 \notin \{-3; 1\}$: la solution est acceptée.

Conclusion : $S = \{-11\}$.

Remarque : sur D , le produit en croix $3(x+3) = 2(x-1)$ donne le même résultat, car les dénominateurs y sont non nuls. Mais cette méthode n'est légitime qu'après avoir exclu les valeurs interdites.

1.4 Tableau de signes du quotient $\frac{ax+b}{cx+d}$

Le signe d'un quotient se déduit des signes du numérateur et du dénominateur par la règle des signes : positif si les deux ont le même signe, négatif sinon. On rassemble tout dans un tableau à trois lignes, en plaçant une **double barre** sous la valeur interdite : elle matérialise le « mur » infranchissable où le quotient n'existe pas.

EXEMPLE Tableau de signes de $\frac{2x-4}{x+1}$

Le numérateur s'annule en 2, le dénominateur en -1 (valeur interdite). On range les valeurs dans l'ordre croissant : -1 puis 2.

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$2x-4$	-	-	0	+
$x+1$	-	0	+	+
$\frac{2x-4}{x+1}$	+	-	0	+

Lecture : le quotient est strictement positif sur $] -\infty; -1[\cup]2; +\infty[$, strictement négatif sur $] -1; 2[$, nul en 2, et inexistant en -1 (la double barre du tableau le rappelle).

ATTENTION Double barre obligatoire

Dans la ligne du quotient, la valeur interdite est marquée par une double barre verticale dans le tableau, jamais par un 0. Un 0 signifierait que le quotient vaut zéro en ce point, ce qui est faux : il n'y est même pas défini. Cette confusion coûte cher au Probatoire !

1.5 Résolution des inéquations quotient

Pour résoudre $\frac{ax+b}{cx+d} < 0$ (ou $\leq 0, > 0, \geq 0$), on lit simplement le tableau de signes, en appliquant les règles suivantes :

- la **valeur interdite** est toujours exclue (crochet ouvert) ;
- la racine du numérateur est **incluse** (crochet fermé) si l'inégalité est large ($\leq$ ou $\geq$), exclue si elle est stricte ($<$ ou $>$).

MÉTHODE Résoudre une inéquation quotient en 4 étapes

1. Ensemble de définition : trouver la ou les valeurs interdites.
2. Se ramener à une comparaison à 0 : tout passer dans un membre et réduire au même dénominateur pour obtenir $\frac{N(x)}{D(x)} \leq 0$ (par exemple).
3. Tableau de signes : lignes de $N(x)$, de $D(x)$, puis du quotient, avec double barre à la valeur interdite.
4. Conclusion : lire les intervalles convenables en excluant toujours la valeur interdite.

EXERCICE RÉSOLU 3 L'exemple de référence

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\frac{3x-6}{x+2} \leq 0$.

SOLUTION

Étape 1. $x+2=0 \iff x=-2$: valeur interdite. $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

Étape 2. L'inéquation est déjà comparée à 0.

Étape 3. $3x-6=0 \iff x=2$. Tableau de signes :

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$
$3x - 6$	-	-	0	+
$x + 2$	-	0	+	+
$\frac{3x - 6}{x + 2}$	+	-	0	+

Étape 4. On cherche où le quotient est négatif ou nul : c'est l'intervalle $] - 2; 2[$, auquel on ajoute $x = 2$ (inégalité large, le quotient y vaut 0) mais pas -2 (valeur interdite).
Conclusion : $S =] - 2; 2]$.

EXERCICE RÉSOLU 4 Inéquation se ramenant à un quotient

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\frac{2x+1}{x-3} \geq 1$.

SOLUTION

Étape 1. Valeur interdite : $x = 3$. $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

Étape 2. On se ramène à 0 (surtout pas de produit en croix!) :

$$\frac{2x+1}{x-3} - 1 \geq 0 \iff \frac{2x+1-(x-3)}{x-3} \geq 0 \iff \frac{x+4}{x-3} \geq 0.$$

En effet, $2x+1-(x-3) = 2x+1-x+3 = x+4$.

Étape 3. Racines : -4 (numérateur) et 3 (dénominateur).

x	$-\infty$	-4	3	$+\infty$
$x + 4$	-	0	+	+
$x - 3$	-	-	0	+
$\frac{x+4}{x-3}$	+	0	-	+

Étape 4. Quotient positif ou nul sur $] - \infty; -4]$ (on inclut -4) et sur $]3; +\infty[$ (on exclut 3).

Conclusion : $S =] - \infty; -4] \cup]3; +\infty[$.

ATTENTION Le piège du produit en croix dans une inéquation

Face à $\frac{2x+1}{x-3} \geq 1$, beaucoup d'élèves écrivent $2x+1 \geq x-3$, c'est-à-dire multiplient les deux membres par $x-3$. C'est faux en général ! Multiplier une inégalité par un nombre négatif en change le sens. Or le signe de $x-3$ dépend de x : pour $x < 3$, il faudrait écrire $2x+1 \leq x-3$, et pour $x > 3$, $2x+1 \geq x-3$. Plutôt que de discuter deux cas, on applique systématiquement la méthode en 4 étapes : on ne multiplie jamais une inéquation par une expression dont on

ne connaît pas le signe.

1.6 Lien avec les fonctions homographiques

DÉFINITION Fonction homographique

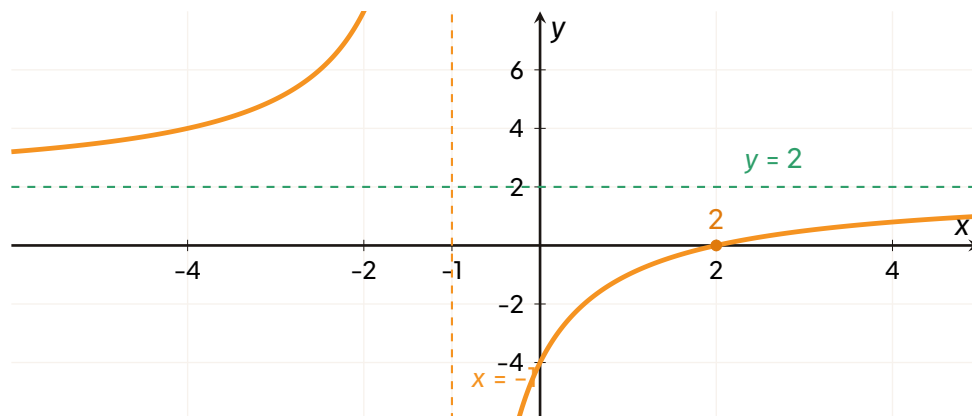
On appelle **fonction homographique** toute fonction de la forme

$$f : x \mapsto \frac{ax + b}{cx + d} \quad (c \neq 0, ad - bc \neq 0),$$

définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{d}{c}\right\}$.

La condition $ad - bc \neq 0$ garantit que f n'est pas une fonction constante déguisée : si $ad - bc = 0$, le numérateur serait proportionnel au dénominateur et le quotient se simplifierait en une constante.

Sa courbe représentative est une **hyperbole** : elle possède une **asymptote verticale** d'équation $x = -\frac{d}{c}$ (la valeur interdite !) et une **asymptote horizontale** d'équation $y = \frac{a}{c}$. Le signe du quotient se lit alors directement sur le graphique : le quotient est positif là où la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, négatif là où elle est en dessous.



Courbe de $f(x) = \frac{2x-4}{x+1}$: hyperbole d'asymptotes $x = -1$ et $y = 2$. La courbe est au-dessus de l'axe des abscisses sur $] -\infty; -1[\cup]2; +\infty[$ (quotient positif) et en dessous sur $] -1; 2[$ (quotient négatif) : on retrouve exactement le tableau de signes.

LESAVAIS-TU ? Les homographiques autour de nous

Les fonctions homographiques ne sont pas qu'un exercice de style ! En optique, la relation de conjugaison des lentilles minces, $\frac{1}{f'} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$, fait intervenir des fonctions homographiques : c'est grâce à elles qu'on calcule la vergence des lunettes correctrices. En économie, les partages inversement proportionnels (par exemple répartir un coût fixe entre des consommations variables, comme le partage d'une facture CAMTEL entre abonnés) conduisent à des quotients du type $\frac{k}{x}$ ou $\frac{ax+b}{cx+d}$. Les Grecs connaissaient déjà l'hyperbole comme section d'un cône, mais c'est au XVII^e siècle, avec Descartes et Fermat, que son équation a été reliée à ces quotients.

EXERCICE 1 Pour t'entraîner

- Déterminer l'ensemble de définition de $g(x) = \frac{5x+10}{2x-6}$, puis résoudre $g(x) = 0$.
- Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\frac{4-x}{x+3} > 0$.
- Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\frac{x}{x-1} \leq 2$.

CORRIGÉ Exercice 1

- $2x - 6 = 0 \iff x = 3 : D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$. $g(x) = 0 \iff 5x + 10 = 0 \iff x = -2$, et $-2 \neq 3$. Donc $S = \{-2\}$.
- Racines : 4 (numérateur) et -3 (dénominateur, valeur interdite). Attention : $4 - x$ a un coefficient $a = -1 < 0$, il est donc positif avant 4 et négatif après. Le tableau de signes donne un quotient strictement positif sur $] - 3; 4[$. $S =] - 3; 4[$.
- On se ramène à 0 : $\frac{x}{x-1} - 2 \leq 0 \iff \frac{x-2(x-1)}{x-1} \leq 0 \iff \frac{-x+2}{x-1} \leq 0$. Racines : 2 et 1 (interdite). Le binôme $-x+2$ est positif avant 2, négatif après ; le tableau donne un quotient négatif ou nul sur $] - \infty; 1[\cup [2; +\infty[$. $S =] - \infty; 1[\cup [2; +\infty[$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une expression quotient $\frac{ax+b}{cx+d}$ n'existe que si $cx+d \neq 0$: la valeur $x = -\frac{d}{c}$ est interdite et sera toujours exclue des solutions.
- Un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul (et son dénominateur non nul).

- Pour une inéquation : jamais de produit en croix ! On se ramène à une comparaison à 0, on dresse le tableau de signes (double barre à la valeur interdite), puis on conclut en respectant les crochets.
- La courbe d'une fonction homographique est une hyperbole ; son asymptote verticale correspond exactement à la valeur interdite, et le signe du quotient se lit par la position de la courbe par rapport à l'axe des abscisses.

2 FORME CANONIQUE D'UN POLYNÔME DU SECOND DEGRÉ

Après avoir maîtrisé la résolution des équations et inéquations faisant intervenir des quotients de fonctions affines $\frac{ax+b}{cx+d}$, nous disposons maintenant des outils pour attaquer les polynômes du second degré. La **forme canonique** est la clé de voûte de ce chapitre : elle révèle instantanément le sommet de la parabole, son axe de symétrie et permet de résoudre des équations ou des problèmes d'optimisation sans systématiquement calculer le discriminant. C'est l'écriture « intelligente » du trinôme.

2.1 Rappel et définition : polynôme du second degré

DÉFINITION Polynôme du second degré et forme canonique

Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$. La fonction P définie sur $\mathbb{R}$ par

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$

est appelée **polynôme du second degré** (ou **trinôme du second degré**). Le coefficient a est le **coefficient directeur**, b le coefficient du terme linéaire et c le **terme constant**.

On appelle **forme canonique** de P l'écriture :

$$P(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$$

où

$$\alpha = -\frac{b}{2a} \quad \text{et} \quad \beta = P(\alpha) = \frac{4ac - b^2}{4a} = -\frac{\Delta}{4a},$$

$\Delta = b^2 - 4ac$ étant le **discriminant** de P (nous l'étudierons en détail à la section 3).

LESAVAIS-TU ? Pourquoi « canonique » ?

Le terme « canonique » vient du grec kanon (règle, modèle). C'est l'écriture de référence,

celle qui met en évidence la structure géométrique de la parabole : son sommet $S(\alpha; \beta)$ et son axe de symétrie $x = \alpha$. Au Cameroun, on la rencontre dès la Première pour modéliser la trajectoire d'un projectile (arrosage agricole, tir de pénalité au stade d'Olembé) ou optimiser un coût de production (usine Alucam, brasseries).

2.2 De la forme développée à la forme canonique : la méthode du carré parfait

L'idée directrice est l'**identité remarquable** du carré parfait : $(u+v)^2 = u^2 + 2uv + v^2$. Si nous avons $x^2 + bx$, il nous manque le carré de la moitié du coefficient de x pour former un carré parfait : $\left(\frac{b}{2}\right)^2$. On « complète le carré » en ajoutant et en soustrayant ce terme.

MÉTHODE Compléter le carré — Cas $a = 1$ (exemple numérique : $x^2 - 4x + 3$)

Objectif : Écrire $P(x) = x^2 - 4x + 3$ sous la forme $(x - \alpha)^2 + \beta$.

1. Repérer le coefficient de x : ici -4 .
2. Calculer la moitié de ce coefficient : $\frac{-4}{2} = -2$.
3. Écrire le carré correspondant : $(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$.
4. Comparer avec $P(x)$: $P(x) = x^2 - 4x + 3 = (x^2 - 4x + 4) - 1$.
5. Conclure : $P(x) = (x - 2)^2 - 1$. Donc $\alpha = 2, \beta = -1$.

ATTENTION Piège majeur : le coefficient a devant x^2

Si $a \neq 1$, il est impératif de factoriser a sur les deux premiers termes avant de compléter le carré. Erreur fréquente : Écrire $2x^2 - 8x + 5 = 2(x^2 - 4x) + 5$ puis compléter le carré à l'intérieur de la parenthèse sans reporter le facteur 2 correctement sur le terme ajouté/soustrait. Bonne méthode : $2x^2 - 8x + 5 = 2(x^2 - 4x) + 5 = 2[(x - 2)^2 - 4] + 5 = 2(x - 2)^2 - 8 + 5 = 2(x - 2)^2 - 3$.

PROPRIÉTÉ Théorème : Forme canonique d'un trinôme — Démonstration exigible au Probatoire

Tout polynôme du second degré $P(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) admet une unique forme canonique :

$$P(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a} = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a}.$$

Démonstration.

1. Factoriser a sur les deux premiers termes : $P(x) = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c$.

2. Compléter le carré à l'intérieur de la parenthèse : Le coefficient de x est $\frac{b}{a}$. Sa moitié est $\frac{b}{2a}$. Son carré est $\frac{b^2}{4a^2}$. On ajoute et on soustrait ce terme à l'intérieur : $P(x) = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2}\right) + c$.
3. Factoriser le trinôme parfait : $x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} = \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$.
4. Regrouper les constantes : $P(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}\right] + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c$.
5. Mettre au même dénominateur $4a$: $-\frac{b^2}{4a} + c = \frac{-b^2 + 4ac}{4a} = -\frac{b^2 - 4ac}{4a} = -\frac{\Delta}{4a}$.
6. Forme finale : $P(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$. En posant $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = -\frac{\Delta}{4a}$, on obtient $P(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$. $\square$

EXEMPLE Mise en forme canonique : $P(x) = 2x^2 - 8x + 5$

Appliquons la méthode rigoureuse (factorisation de a d'abord).

$$\begin{aligned}
 P(x) &= 2x^2 - 8x + 5 \\
 &= 2(x^2 - 4x) + 5 \quad (\text{factorisation de 2 sur les deux premiers termes}) \\
 &= 2\left[x^2 - 4x + \left(\frac{-4}{2}\right)^2 - \left(\frac{-4}{2}\right)^2\right] + 5 \quad (\text{complétion du carré : moitié de } -4 \text{ est } -2, \text{ carré} = 4) \\
 &= 2[(x - 2)^2 - 4] + 5 \quad (\text{factorisation du trinôme parfait}) \\
 &= 2(x - 2)^2 - 8 + 5 \quad (\text{distributivité du 2}) \\
 &= 2(x - 2)^2 - 3.
 \end{aligned}$$

Résultat : Forme canonique $P(x) = 2(x - 2)^2 - 3$. **Sommet** $S(2; -3)$, **axe de symétrie** $x = 2$. Comme $a = 2 > 0$, P admet un **minimum** égal à -3 atteint en $x = 2$.

2.3 Lecture géométrique de la forme canonique

La forme canonique $P(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ est une mine d'informations géométriques sur la courbe représentative C_p (parabole).

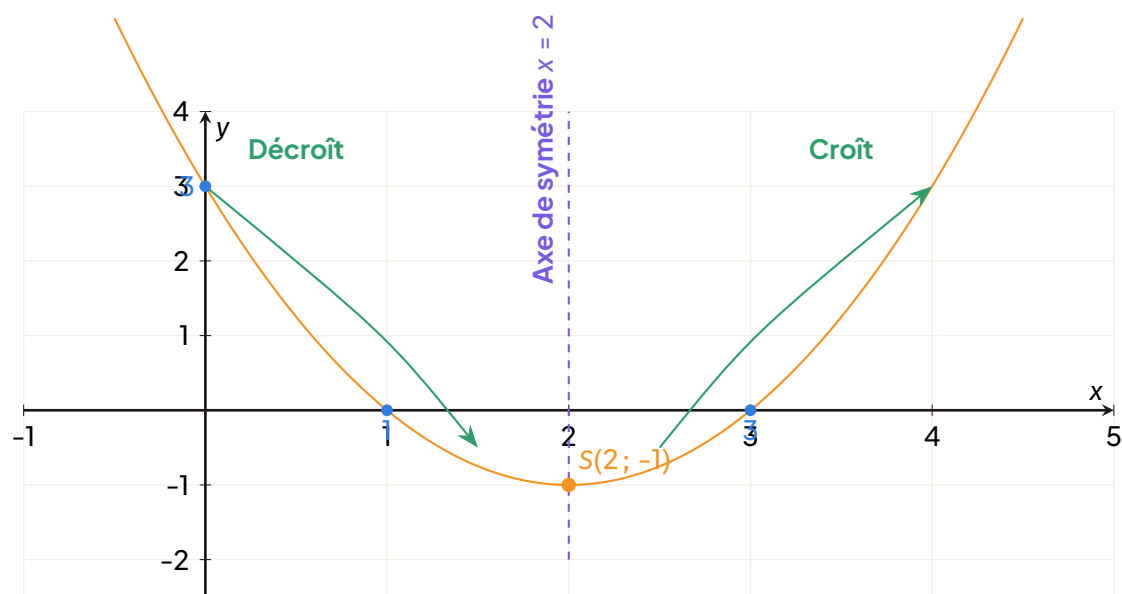
À RETENIR Lecture immédiate sur la forme canonique

Pour $P(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ ($a \neq 0$) :

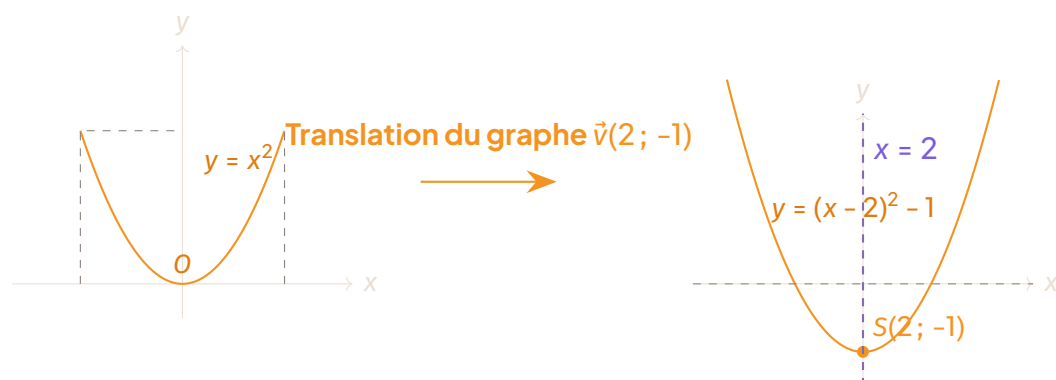
- Le **sommet** de la parabole C_p est le point $S(\alpha; \beta)$.
- L'**axe de symétrie** de C_p est la droite d'équation $x = \alpha$.

- Sens de la parabole :

- Si $a > 0$: la parabole est tournée vers le haut ($\cup$). P admet un **minimum** β atteint en $x = \alpha$.
- Si $a < 0$: la parabole est tournée vers le bas ($\cap$). P admet un **maximum** β atteint en $x = \alpha$.
- Variations : P est décroissante sur $] -\infty ; \alpha]$ et croissante sur $[\alpha ; +\infty[$ si $a > 0$ (inverse si $a < 0$).



Parabole C_p de $P(x) = x^2 - 4x + 3 = (x - 2)^2 - 1$. Sommet $S(2; -1)$, axe $x = 2$, racines 1 et 3.



Interprétation géométrique : la forme canonique $P(x) = (x - 2)^2 - 1$ montre que la parabole s'obtient par translation du vecteur $\vec{v}(2; -1)$ de la parabole de référence $y = x^2$. Le sommet $O(0,0)$ devient $S(2, -1)$.

2.4 Applications : résolution d'équations et problèmes d'optimisation

La forme canonique permet de résoudre l'équation $P(x) = 0$ (ou $P(x) = k$) par une simple manipulation algébrique, sans passer par la formule du discriminant (surtout quand $a = 1$). Elle est aussi l'outil roi pour les problèmes de **maximum** ou **minimum** (optimisation).

MÉTHODE Résoudre $x^2 + bx + c = 0$ par la forme canonique ($a = 1$)

1. Écrire $x^2 + bx + c$ sous la forme $(x + \frac{b}{2})^2 - \frac{b^2}{4} + c = (x + \frac{b}{2})^2 - \frac{\Delta}{4}$.
2. L'équation devient $(x + \frac{b}{2})^2 = \frac{\Delta}{4}$.
3.
 - Si $\Delta < 0$: aucune solution (carré ne peut être négatif).
 - Si $\Delta = 0$: solution unique $x = -\frac{b}{2}$.
 - Si $\Delta > 0$: $x + \frac{b}{2} = \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2}$, soit $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2}$ (on retrouve la formule classique).

EXERCICE RÉSOLU 5 Optimisation : Recette maximale d'un vendeur de « Poulet DG »

Un vendeur de rue à Douala constate que s'il vend son plat à 1000 FCFA, il en écoule 50 par jour. Pour chaque augmentation de 50 FCFA, il perd 2 clients. Quel prix fixer pour maximiser sa recette journalière ?

Solution détaillée.

1. Modélisation. Soit x le nombre d'augmentations de 50 FCFA.
 - Prix de vente : $p(x) = 1000 + 50x$ (FCFA).
 - Quantité vendue : $q(x) = 50 - 2x$ (plats). Condition : $q(x) \geq 0 \Rightarrow x \leq 25$.
2. Fonction recette. $R(x) = p(x) \times q(x) = (1000 + 50x)(50 - 2x)$. Développons : $R(x) = 50000 - 2000x + 2500x - 100x^2 = -100x^2 + 500x + 50000$.
3. Forme canonique (factorisation de -100).

$$\begin{aligned}
 R(x) &= -100(x^2 - 5x) + 50000 \\
 &= -100 \left[x^2 - 5x + \left(\frac{5}{2}\right)^2 - \left(\frac{5}{2}\right)^2 \right] + 50000 \\
 &= -100 \left[\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{25}{4} \right] + 50000 \\
 &= -100 \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + 625 + 50000 \\
 &= -100 \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + 50625.
 \end{aligned}$$

4. Lecture du maximum. $a = -100 < 0$, donc R admet un maximum au sommet. Sommet :

$\alpha = \frac{5}{2}, \beta = 50625$. Le maximum de recette est 50 625 FCFA, atteint pour $x = \frac{5}{2}$ augmentations.

5. Interprétation réelle. $x = \frac{5}{2}$ n'est pas un entier (on ne peut pas faire une demi-augmentation). On teste $x = 2$ et $x = 3$: $R(2) = -100(2 - \frac{5}{2})^2 + 50625 = -25 + 50625 = 50600$ FCFA. $R(3) = -100(3 - \frac{5}{2})^2 + 50625 = -25 + 50625 = 50600$ FCFA. Les deux prix donnent la même recette maximale entière :

- $x = 2$: Prix = 1000 + 100 = 1100 FCFA, clients = 46, Recette = 50600 FCFA.
- $x = 3$: Prix = 1000 + 150 = 1150 FCFA, clients = 44, Recette = 50600 FCFA.

Conclusion : Le vendeur fixera son prix à 1100 FCFA ou 1150 FCFA pour gagner 50 600 FCFA par jour.

EXEMPLE Résolution d'équation par forme canonique : $x^2 - 6x + 7 = 0$

$$\begin{aligned}x^2 - 6x + 7 &= 0 \\(x - 3)^2 - 9 + 7 &= 0 \quad (\text{moitié de } -6 \text{ est } -3, \text{ carré } 9) \\(x - 3)^2 - 2 &= 0 \\(x - 3)^2 &= 2 \\x - 3 &= \pm\sqrt{2} \\x &= 3 \pm \sqrt{2}.\end{aligned}$$

Les solutions sont $S = \{3 - \sqrt{2}; 3 + \sqrt{2}\}$. Remarque : $\Delta = 36 - 28 = 8, \sqrt{\Delta} = 2\sqrt{2}$, formules classiques : $\frac{6 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 3 \pm \sqrt{2}$. Même résultat, mais la forme canonique évite la formule « magique » et donne le sommet $S(3; -2)$ gratuitement.

2.5 Exercices d'entraînement

EXERCICE 2 Mise en forme canonique et lecture

Écrire les polynômes suivants sous forme canonique. En déduire le sommet de leur parabole, leur axe de symétrie, leurs variations et leur extremum.

1. $P_1(x) = x^2 + 6x - 2$
2. $P_2(x) = -2x^2 + 8x + 1$
3. $P_3(x) = 3x^2 - 5x + 4$

EXERCICE 3 Résolution d'équations et d'inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ en utilisant la forme canonique :

1. $x^2 - 4x - 1 = 0$
2. $2x^2 + 4x - 1 \leq 0$
3. $-x^2 + 2x + 3 > 0$

EXERCICE 4 Problème concret : Clôture d'un champ

Un agriculteur dispose de 200 mètres de grillage pour clôturer un champ rectangulaire le long d'une rivière (donc seulement trois côtés à clôturer : deux largeurs et une longueur). Quelle doit être la longueur du côté parallèle à la rivière pour maximiser la surface du champ ? Quelle est cette surface maximale ?

CORRIGÉ Exercice 1

1. $P_1(x) = x^2 + 6x - 2 = (x + 3)^2 - 9 - 2 = (x + 3)^2 - 11$. Sommet $S_1(-3; -11)$, axe $x = -3$, $a = 1 > 0$: min -11 en -3 . Décroît sur $] -\infty, -3]$, croît sur $[-3, +\infty[$.
2. $P_2(x) = -2x^2 + 8x + 1 = -2(x^2 - 4x) + 1 = -2[(x - 2)^2 - 4] + 1 = -2(x - 2)^2 + 9$. Sommet $S_2(2; 9)$, axe $x = 2$, $a = -2 < 0$: max 9 en 2 . Croît sur $] -\infty, 2]$, décroît sur $[2, +\infty[$.
3. $P_3(x) = 3x^2 - 5x + 4 = 3(x^2 - \frac{5}{3}x) + 4 = 3[(x - \frac{5}{6})^2 - \frac{25}{36}] + 4 = 3(x - \frac{5}{6})^2 - \frac{25}{12} + \frac{48}{12} = 3(x - \frac{5}{6})^2 + \frac{23}{12}$. Sommet $S_3(\frac{5}{6}; \frac{23}{12})$, axe $x = \frac{5}{6}$, $a = 3 > 0$: min $\frac{23}{12}$ en $\frac{5}{6}$. Décroît sur $] -\infty, \frac{5}{6}]$, croît sur $[\frac{5}{6}, +\infty[$.

CORRIGÉ Exercice 2

1. $x^2 - 4x - 1 = 0 \Leftrightarrow (x - 2)^2 - 5 = 0 \Leftrightarrow (x - 2)^2 = 5 \Leftrightarrow x - 2 = \pm\sqrt{5} \Leftrightarrow x = 2 \pm \sqrt{5}$. $S = \{2 - \sqrt{5}; 2 + \sqrt{5}\}$.
2. $2x^2 + 4x - 1 \leq 0 \Leftrightarrow 2(x^2 + 2x) - 1 \leq 0 \Leftrightarrow 2[(x + 1)^2 - 1] - 1 \leq 0 \Leftrightarrow 2(x + 1)^2 - 3 \leq 0 \Leftrightarrow (x + 1)^2 \leq \frac{3}{2} \Leftrightarrow |x + 1| \leq \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$. $S = [-1 - \frac{\sqrt{6}}{2}; -1 + \frac{\sqrt{6}}{2}]$.
3. $-x^2 + 2x + 3 > 0 \Leftrightarrow -(x^2 - 2x) + 3 > 0 \Leftrightarrow -[(x - 1)^2 - 1] + 3 > 0 \Leftrightarrow -(x - 1)^2 + 4 > 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2 < 4 \Leftrightarrow |x - 1| < 2 \Leftrightarrow -2 < x - 1 < 2 \Leftrightarrow -1 < x < 3$. $S =]-1; 3[$.

CORRIGÉ Exercice 3

Soit x la longueur du côté parallèle à la rivière (en mètres). Les deux largeurs valent $\frac{200-x}{2}$ chacune. Surface $A(x) = x \times \frac{200-x}{2} = -\frac{1}{2}x^2 + 100x$. Forme canonique : $A(x) = -\frac{1}{2}(x^2 - 200x) = -\frac{1}{2}[(x - 100)^2 - 10000] = -\frac{1}{2}(x - 100)^2 + 5000$. $a = -\frac{1}{2} < 0$, maximum au sommet $x = 100$ m. Surface maximale = 5000 m^2 . Les largeurs valent $\frac{200-100}{2} = 50$ m. Réponse : Longueur 100 m (côté rivière), largeurs 50 m. Surface max 5000 m^2 .

3 DISCRIMINANT ET RÉOLUTION DES ÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ

Dans la section précédente, tu as appris à écrire tout polynôme du second degré $P(x) = ax^2 + bx + c$ (avec $a \neq 0$) sous sa **forme canonique** :

$$P(x) = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right].$$

Cette écriture est un véritable trésor : regarde-la attentivement. Le signe de $P(x)$, l'existence de solutions de l'équation $P(x) = 0$, tout semble dépendre d'une seule quantité, celle qui apparaît au numérateur du dernier terme : $b^2 - 4ac$. Cette quantité porte un nom : le **discriminant**. Toute cette section va montrer qu'elle « discrimine » effectivement, c'est-à-dire qu'elle permet de distinguer, sans aucun calcul de racine carrée inutile, les trois situations possibles : deux solutions, une seule, ou aucune.

3.1 Le discriminant : définition et intuition

DÉFINITION Discriminant d'un polynôme du second degré

Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$ un polynôme du second degré, avec a, b, c réels et $a \neq 0$. On appelle **discriminant** de P le réel noté Δ (lettre grecque « delta ») défini par :

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

ATTENTION Bien identifier a, b et c

Avant de calculer Δ , l'équation doit être écrite sous la forme $ax^2 + bx + c = 0$, avec tous les termes du même côté. Par exemple, pour l'équation $2x^2 - 5x = -3$, on ne peut pas lire directement les coefficients : on écrit d'abord $2x^2 - 5x + 3 = 0$, d'où $a = 2, b = -5, c = 3$. N'oublie jamais les signes : $b = -5$ et non 5.

EXEMPLE Calculs de discriminants

- Pour $2x^2 - 5x + 3 : \Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 25 - 24 = 1$.
- Pour $x^2 + x + 1 : \Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = 1 - 4 = -3$.
- Pour $x^2 - 6x + 9 : \Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 9 = 36 - 36 = 0$.

3.2 Le théorème fondamental de résolution**PROPRIÉTÉ** Résolution de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ dans $\mathbb{R}$ — démonstration exigible

Soit a, b, c trois réels avec $a \neq 0$, et soit $\Delta = b^2 - 4ac$. L'équation (E) : $ax^2 + bx + c = 0$ admet dans $\mathbb{R}$:

- si $\Delta > 0$: deux solutions distinctes

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a};$$

- si $\Delta = 0$: une unique solution (dite **racine double**) $x_0 = -\frac{b}{2a}$;
- si $\Delta < 0$: aucune solution réelle.

Cette démonstration est exigible au Probatoire : elle est courte, élégante, et repose entièrement sur la forme canonique. Suivons-la pas à pas.

EXPÉRIENCE Démonstration du théorème à partir de la forme canonique

Étape 1 : forme canonique. On a vu que pour tout réel x :

$$ax^2 + bx + c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right].$$

Comme $a \neq 0$, l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ équivaut à :

$$\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}.$$

Étape 2 : discussion selon le signe de Δ . Le membre de gauche est un carré, donc toujours positif ou nul. Le membre de droite a le signe de Δ (car $4a^2 > 0$).

- Si $\Delta < 0$: un carré ne peut pas être égal à un nombre strictement négatif. Il n'y a aucune solution réelle.
- Si $\Delta = 0$: l'équation devient $\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = 0$, donc $x + \frac{b}{2a} = 0$, d'où l'unique solution

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Si $\Delta > 0$: un carré est égal à un nombre strictement positif dans deux cas :

$$x + \frac{b}{2a} = \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{ou} \quad x + \frac{b}{2a} = -\frac{\sqrt{\Delta}}{2a},$$

$$\text{ce qui donne exactement } x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ et } x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Étape 3 : conclusion. Le signe de Δ détermine donc entièrement le nombre de solutions : deux si $\Delta > 0$, une si $\Delta = 0$, aucune si $\Delta < 0$. $\square$

ATTENTION Les deux erreurs classiques dans les formules

- Le dénominateur est $2a$, pas 2 ni a : écrire $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2}$ est faux dès que $a \neq 1$.
- Le signe de a compte : si $a < 0$, les formules restent valables telles quelles, à condition de garder $2a$ (négatif) au dénominateur. Ne « corrige » rien à la main.

EXERCICE RÉSOLU 6 Résoudre $2x^2 - 5x + 3 = 0$ et $x^2 + x + 1 = 0$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations : (1) $2x^2 - 5x + 3 = 0$; (2) $x^2 + x + 1 = 0$.

SOLUTION

Équation (1). Ici $a = 2$, $b = -5$, $c = 3$.

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 25 - 24 = 1 > 0.$$

L'équation admet deux solutions :

$$x_1 = \frac{-(-5) - \sqrt{1}}{2 \times 2} = \frac{5 - 1}{4} = \frac{4}{4} = 1,$$

$$x_2 = \frac{-(-5) + \sqrt{1}}{2 \times 2} = \frac{5 + 1}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}.$$

Donc $S = \left\{1; \frac{3}{2}\right\}$. Vérification : $2(1)^2 - 5(1) + 3 = 0$ et $2\left(\frac{3}{2}\right)^2 - 5\left(\frac{3}{2}\right) + 3 = \frac{9}{2} - \frac{15}{2} + 3 = 0$. ✓

Équation (2). Ici $a = 1$, $b = 1$, $c = 1$.

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3 < 0.$$

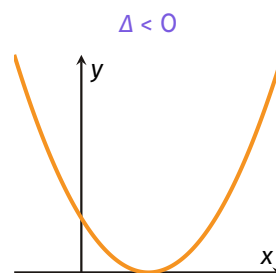
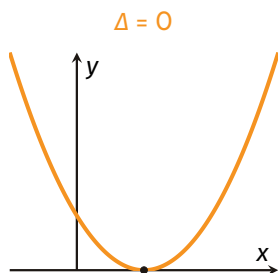
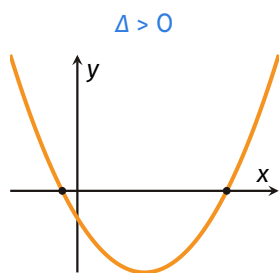
L'équation n'admet aucune solution réelle : $S = \emptyset$.

EXEMPLE Cas $\Delta = 0$: une racine double

Réolvons $x^2 - 6x + 9 = 0$. On a $\Delta = 36 - 36 = 0$, donc une unique solution $x_0 = -\frac{-6}{2 \times 1} = 3$. On reconnaît d'ailleurs l'identité remarquable : $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$. Quand $\Delta = 0$, le trinôme est toujours un carré parfait (au facteur a près) : $ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$.

3.3 Interprétation graphique du signe de Δ

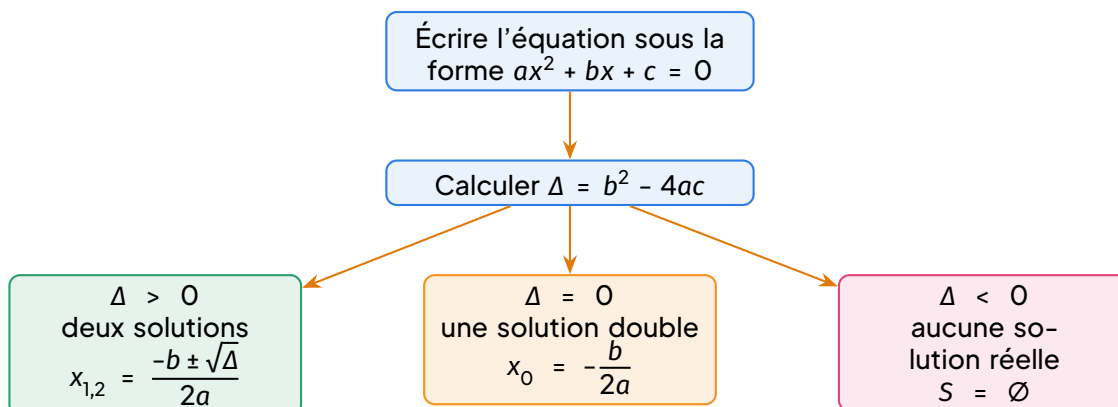
Géométriquement, résoudre $ax^2 + bx + c = 0$ revient à chercher les abscisses des points d'intersection de la parabole d'équation $y = ax^2 + bx + c$ avec l'axe des abscisses. Le signe de Δ se lit alors directement sur le graphique : $\Delta > 0$ correspond à deux points d'intersection, $\Delta = 0$ à une parabole tangente à l'axe, $\Delta < 0$ à une parabole qui ne rencontre jamais l'axe.



Les trois positions possibles de la parabole par rapport à l'axe des abscisses : deux intersections ($\Delta > 0$), un point de tangence ($\Delta = 0$), aucune intersection ($\Delta < 0$).

À RETENIR Stratégie de résolution : l'arbre de décision

Face à une équation du second degré, la démarche est toujours la même : écrire l'équation sous la forme $ax^2 + bx + c = 0$, calculer $\Delta = b^2 - 4ac$, puis conclure selon son signe.



Arbre de décision pour la résolution de $ax^2 + bx + c = 0$ dans $\mathbb{R}$.

3.4 Somme et produit des racines

Lorsque $\Delta \geq 0$, les racines vérifient deux relations remarquables, très utiles pour vérifier un calcul, factoriser rapidement, ou résoudre les systèmes de la section 5.

PROPRIÉTÉ Somme et produit des racines

Si l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) admet deux racines réelles x_1 et x_2 (éventuellement égales), alors :

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{et} \quad P = x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}.$$

En particulier, deux réels dont on connaît la somme S et le produit P sont les solutions de l'équation $x^2 - Sx + P = 0$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Supposons $\Delta > 0$ et posons $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.

1. Somme. En additionnant, les termes en $\sqrt{\Delta}$ s'éliminent :

$$x_1 + x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}.$$

2. Produit. On utilise l'identité $(u - v)(u + v) = u^2 - v^2$ avec $u = -b$ et $v = \sqrt{\Delta}$:

$$x_1 x_2 = \frac{(-b)^2 - (\sqrt{\Delta})^2}{(2a)^2} = \frac{b^2 - \Delta}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}.$$

3. Cas $\Delta = 0$. La racine double $x_0 = -\frac{b}{2a}$ vérifie bien $x_0 + x_0 = -\frac{b}{a}$ et $x_0^2 = \frac{b^2}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}$.

puisque $b^2 = 4ac$.

□

EXEMPLE Vérification rapide

Pour l'équation $2x^2 - 5x + 3 = 0$ résolue plus haut : $S = -\frac{-5}{2} = \frac{5}{2}$ et $P = \frac{3}{2}$. Or $1 + \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$ et $1 \times \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$: nos solutions 1 et $\frac{3}{2}$ sont confirmées en deux lignes, sans refaire tout le calcul.

3.5 Équations se ramenant au second degré

Beaucoup d'équations ne se présentent pas directement sous la forme $ax^2 + bx + c = 0$, mais s'y ramènent. Trois situations classiques sont au programme.

1. Équations produits. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. On factorise, puis on résout chaque facteur.

EXERCICE RÉSOLU 7 Équation produit

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $(x^2 - 3x + 2)(2x + 1) = 0$.

SOLUTION

Un produit est nul si l'un des facteurs est nul.

- $2x + 1 = 0$ donne $x = -\frac{1}{2}$.
- $x^2 - 3x + 2 = 0$: $\Delta = 9 - 8 = 1 > 0$, d'où $x_1 = \frac{3-1}{2} = 1$ et $x_2 = \frac{3+1}{2} = 2$.

Conclusion : $S = \left\{-\frac{1}{2}; 1; 2\right\}$.

2. Équations bicarrées. Une équation **bicarrée** est une équation de la forme $ax^4 + bx^2 + c = 0$: elle ne contient que des puissances paires de x .

MÉTHODE Résoudre une équation bicarrée $ax^4 + bx^2 + c = 0$

1. Poser le changement de variable $X = x^2$, avec la condition essentielle $X \geq 0$.
2. Résoudre l'équation du second degré $aX^2 + bX + c = 0$ en calculant son discriminant.
3. Écarter toute solution $X < 0$, car un carré x^2 ne peut pas être négatif.

4. Pour chaque solution $X \geq 0$ retenue, résoudre $x^2 = X$: si $X > 0$, on obtient $x = \sqrt{X}$ et $x = -\sqrt{X}$; si $X = 0$, on obtient $x = 0$.
5. Conclure en donnant l'ensemble S de toutes les solutions réelles.

EXERCICE RÉSOLU 8 Équation bicarrée

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.

SOLUTION

Posons $X = x^2$ ($X \geq 0$). L'équation devient $X^2 - 5X + 4 = 0$.

$$\Delta = 25 - 16 = 9 > 0, \quad x_1 = \frac{5-3}{2} = 1, \quad x_2 = \frac{5+3}{2} = 4.$$

Les deux valeurs sont positives, on les garde toutes les deux.

- $x^2 = 1$ donne $x = 1$ ou $x = -1$;
- $x^2 = 4$ donne $x = 2$ ou $x = -2$.

Conclusion : $S = \{-2; -1; 1; 2\}$. Vérification pour $x = 2$: $16 - 20 + 4 = 0$. ✓

ATTENTION Le piège du changement de variable

Si le second degré en X donne une solution négative, elle ne fournit aucune solution en x . Par exemple, $x^4 + 3x^2 + 2 = 0$ donne $X^2 + 3X + 2 = 0$, soit $X = -1$ ou $X = -2$: toutes deux négatives, donc $S = \emptyset$. Écrire « $x^2 = -1$ donc $x = \pm\sqrt{-1}$ » est une erreur grave dans $\mathbb{R}$.

3. Équations avec dénominateur. On commence toujours par déterminer les **valeurs interdites** (celles qui annulent un dénominateur), puis on se ramène à une équation du second degré en réduisant au même dénominateur, et enfin on **élimine** les solutions interdites.

EXERCICE RÉSOLU 9 Équation avec dénominateur

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\frac{x+1}{x-1} = x-2$.

SOLUTION

Valeur interdite : $x-1=0 \Leftrightarrow x=1$. On cherche donc les solutions dans $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Pour $x \neq 1$, on multiplie les deux membres par $x-1$:

$$x+1 = (x-2)(x-1) \Leftrightarrow x+1 = x^2 - 3x + 2 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 1 = 0.$$

Discriminant : $\Delta = 16 - 4 = 12 > 0$, d'où

$$x_1 = \frac{4 - \sqrt{12}}{2} = \frac{4 - 2\sqrt{3}}{2} = 2 - \sqrt{3}, \quad x_2 = 2 + \sqrt{3}.$$

Aucune de ces deux valeurs n'est égale à 1 : elles sont toutes deux acceptables.

$$S = \{2 - \sqrt{3}; 2 + \sqrt{3}\}.$$

ATTENTION Ne jamais oublier les valeurs interdites

Avant toute manipulation d'une équation contenant x au dénominateur, écris explicitement l'ensemble de résolution (par exemple $\mathbb{R} \setminus \{1\}$). À la fin, compare chaque solution trouvée aux valeurs interdites : une solution qui annule le dénominateur doit être rejetée, même si elle est correctement calculée. C'est une source fréquente de perte de points au Probatoire.

3.6 Ce qui est hors programme — et ce qu'il faut retenir

ATTENTION Limites officielles du programme de Première

Conformément au programme officiel :

- le discriminant réduit $\Delta' = b'^2 - ac$ (avec $b = 2b'$) est hors programme : utilise toujours $\Delta = b^2 - 4ac$;
- la résolution algébrique des équations du second degré avec paramètres (par exemple discuter selon m le nombre de solutions de $mx^2 + x + 1 = 0$) est hors programme ;
- les systèmes d'équations avec paramètres sont également hors programme.

Tout exercice au Probatoire portera donc sur des coefficients numériques explicites.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le discriminant de $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) est $\Delta = b^2 - 4ac$.
- $\Delta > 0$: deux solutions $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$; $\Delta = 0$: une solution double $x_0 = -\frac{b}{2a}$; $\Delta < 0$: aucune solution réelle.
- Graphiquement, Δ compte les intersections de la parabole avec l'axe des abscisses.

- Si x_1 et x_2 sont les racines : $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$.
- Équations bicarrées : poser $X = x^2$ avec $X \geq 0$ et écarter les solutions négatives en X .
- Équations à dénominateur : valeurs interdites d'abord, vérification à la fin.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi « discriminant » ?

Le mot vient du latin *discriminare*, « distinguer, séparer ». Introduit dans ce rôle au XIX^e siècle, le discriminant « distingue » effectivement les cas : il dit, avant tout calcul, combien de racines réelles possède l'équation. Les Babyloniens, il y a près de 4000 ans, savaient déjà résoudre des équations du second degré par des méthodes géométriques de « complétion du carré » — exactement l'idée de la forme canonique que tu as utilisée dans la démonstration. Au Cameroun, ces équations apparaissent dès qu'on modélise : trajectoire d'un ballon, rentabilité d'un champ de maïs en fonction de sa surface, dimensionnement d'une antenne CAMTEL... Tu les retrouveras dans la section 6 consacrée aux problèmes concrets.

EXERCICE 5 Pour t'entraîner

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $3x^2 + 7x - 6 = 0$; $4x^2 - 4x + 1 = 0$; $x^2 + 2x + 5 = 0$.
2. Sans résoudre, déterminer le nombre de solutions réelles de $5x^2 - 3x + 2 = 0$.
3. Résoudre l'équation bicarrée $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$.
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\frac{2x}{x+2} = x - 1$ (penser aux valeurs interdites).
5. Trouver deux réels dont la somme vaut 7 et le produit 12.

CORRIGÉ Exercice : pour t'entraîner

1. $3x^2 + 7x - 6 = 0$: $\Delta = 49 + 72 = 121 = 11^2$, $x_1 = \frac{-7-11}{6} = -3$, $x_2 = \frac{-7+11}{6} = \frac{2}{3}$. $S = \left\{-3; \frac{2}{3}\right\}$.
 $4x^2 - 4x + 1 = 0$: $\Delta = 16 - 16 = 0$, $x_0 = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$. $S = \left\{\frac{1}{2}\right\}$ (on reconnaît $(2x - 1)^2$).
 $x^2 + 2x + 5 = 0$: $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$, $S = \emptyset$.
2. $\Delta = 9 - 40 = -31 < 0$: aucune solution réelle.
3. $X = x^2$: $X^2 - 13X + 36 = 0$, $\Delta = 169 - 144 = 25$, $X_1 = 4$, $X_2 = 9$, toutes deux positives.
 $S = \{-3; -2; 2; 3\}$.

4. Valeur interdite : $x = -2$. Pour $x \neq -2$: $2x = (x-1)(x+2) = x^2 + x - 2$, soit $x^2 - x - 2 = 0$, $\Delta = 9$, $x_1 = -1$, $x_2 = 2$. Aucune n'est interdite : $S = \{-1; 2\}$.
5. Ce sont les solutions de $x^2 - 7x + 12 = 0$: $\Delta = 49 - 48 = 1$, $x_1 = 3$, $x_2 = 4$. Les réels cherchés sont 3 et 4.

4 FACTORISATION ET SIGNE D'UN POLYNÔME DU SECONDE DEGRÉ

Dans la section précédente, nous avons appris à résoudre l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ grâce au discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$: nous savons désormais dire si un trinôme possède des racines dans $\mathbb{R}$ et les calculer. Mais une question naturelle se pose : une fois les racines connues, peut-on réécrire le polynôme autrement ? Et surtout, peut-on savoir où ce polynôme est positif ou négatif, sans calculer sa valeur en chaque point ? C'est précisément l'objet de cette section : la **factorisation** du trinôme et l'étude de son **signe**, deux outils indispensables pour résoudre les inéquations du second degré qui t'attendent au Probatoire.

4.1 Factorisation d'un polynôme du second degré

Intuition.

Quand tu connais les solutions d'une équation, tu connais en réalité les points où le polynôme « s'annule ». Or, en classe de Seconde, tu as vu qu'un polynôme qui s'annule en x_1 est divisible par $(x - x_1)$. Pour un trinôme qui s'annule deux fois, on peut donc espérer l'écrire comme un produit de deux facteurs du premier degré. C'est exactement ce que garantit le théorème suivant.

PROPRIÉTÉ Factorisation du trinôme selon le signe de Δ

Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$ un polynôme du second degré ($a \neq 0$) de discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$, P admet deux racines réelles x_1 et x_2 , et pour tout réel x :

$$P(x) = a(x - x_1)(x - x_2).$$

- Si $\Delta = 0$, P admet une racine double $x_0 = -\frac{b}{2a}$, et pour tout réel x :

$$P(x) = a(x - x_0)^2.$$

- Si $\Delta < 0$, P ne peut pas se factoriser en produit de deux polynômes du premier degré dans $\mathbb{R}$.

Cette démonstration est exigible : elle repose uniquement sur la forme canonique.

EXPÉRIENCE**Démonstration de la factorisation à partir de la forme canonique**

Rappelons la forme canonique obtenue à la section 2 :

$$P(x) = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right].$$

Étape 1 : cas $\Delta > 0$. Comme $\Delta > 0$, on peut écrire $\Delta = (\sqrt{\Delta})^2$, donc :

$$P(x) = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right)^2 \right].$$

On reconnaît l'identité remarquable $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$ avec $A = x + \frac{b}{2a}$ et $B = \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$:

$$P(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right) \left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right).$$

Or $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$, donc $x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} = x - x_1$ et $x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} = x - x_2$. Ainsi :

$$P(x) = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Étape 2 : cas $\Delta = 0$. La forme canonique devient immédiatement $P(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = a(x - x_0)^2$. Étape 3 : cas $\Delta < 0$. Alors $-\frac{\Delta}{4a^2} > 0$, donc $\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} > 0$ pour tout x : le trinôme ne s'annule jamais, il ne peut donc contenir aucun facteur du premier degré réel.

EXEMPLE**Factoriser avec les racines**

Factorisons $P(x) = 2x^2 - 5x + 3$. On calcule $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$, d'où $x_1 = \frac{5-1}{4} = 1$ et $x_2 = \frac{5+1}{4} = \frac{3}{2}$. Donc :

$$P(x) = 2(x - 1) \left(x - \frac{3}{2} \right) = (x - 1)(2x - 3).$$

Vérifions en développant : $(x - 1)(2x - 3) = 2x^2 - 3x - 2x + 3 = 2x^2 - 5x + 3$. Parfait.

ATTENTION**N'oublie pas le coefficient a !**

L'erreur la plus fréquente consiste à écrire $P(x) = (x - x_1)(x - x_2)$ en oubliant le facteur a . Par exemple, $2x^2 - 5x + 3$ n'est pas égal à $(x - 1) \left(x - \frac{3}{2} \right)$: il manque le facteur 2. Réflexe de survie : développe mentalement ta factorisation et vérifie que le terme en x^2 redonne bien ax^2 .

4.2 Racine évidente : trouver l'autre racine sans calculer Δ

Parfois, une racine « saute aux yeux » : 1, -1, 2... Plutôt que de calculer le discriminant, on exploite les relations entre les coefficients et les racines.

PROPRIÉTÉ Somme et produit des racines

Si $\Delta \geq 0$, les racines x_1 et x_2 de $ax^2 + bx + c$ vérifient :

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{et} \quad P = x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

En effet, en développant $a(x - x_1)(x - x_2) = ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1 x_2$ et en identifiant avec $ax^2 + bx + c$, on obtient $-a(x_1 + x_2) = b$ et $ax_1 x_2 = c$.

MÉTHODE Utiliser une racine évidente

1. Tester les valeurs simples : $P(1) = a + b + c$, $P(-1) = a - b + c$, $P(2) = 4a + 2b + c$. Si l'une est nulle, tu as une racine x_1 .
2. En déduire l'autre racine par le produit : $x_2 = \frac{c}{a x_1}$, ou par la somme : $x_2 = -\frac{b}{a} - x_1$.
3. Écrire la factorisation $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.

Cas particulier précieux : si $a + b + c = 0$, alors $x_1 = 1$ et $x_2 = \frac{c}{a}$. Si $a - b + c = 0$, alors $x_1 = -1$ et $x_2 = -\frac{c}{a}$.

EXEMPLE Racine évidente en action

Soit $P(x) = 3x^2 + 2x - 5$. On remarque que $3 + 2 - 5 = 0$: donc $x_1 = 1$ est racine évidente. Le produit des racines vaut $\frac{c}{a} = -\frac{5}{3}$, donc $x_2 = -\frac{5}{3}$. D'où :

$$P(x) = 3(x - 1)\left(x + \frac{5}{3}\right) = (x - 1)(3x + 5).$$

Gain de temps considérable par rapport au calcul de $\Delta = 64$!

4.3 Signe d'un polynôme du second degré

Intuition.

La courbe d'un trinôme est une parabole. Si elle coupe l'axe des abscisses en deux points (cas $\Delta > 0$), elle se trouve d'un côté de l'axe entre les deux points de croisement, et de l'autre côté

à l'extérieur. Quand $a > 0$, les branches montent : la parabole est sous l'axe entre les racines et au-dessus à l'extérieur. Le théorème du signe du trinôme n'est que la traduction algébrique de cette image.

PROPRIÉTÉ **Signe du trinôme** $ax^2 + bx + c$

Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

- Si $\Delta > 0$ (racines $x_1 < x_2$) : $P(x)$ est du **signe de a** à l'extérieur de l'intervalle $[x_1; x_2]$, et du **signe de $-a$** entre les racines. Il s'annule en x_1 et x_2 .
- Si $\Delta = 0$ (racine double x_0) : $P(x)$ est du signe de a pour tout $x \neq x_0$, et s'annule en x_0 .
- Si $\Delta < 0$: $P(x)$ est strictement du signe de a pour tout réel x .

EXPÉRIENCE **Démonstration guidée du signe du trinôme (cas $\Delta > 0$)**

Étape 1. Grâce à la factorisation, $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ avec $x_1 < x_2$. Étape 2. Étudions le signe de chaque facteur : $x - x_1$ est négatif avant x_1 , positif après ; $x - x_2$ est négatif avant x_2 , positif après. Étape 3. Dressons le tableau de signes du produit $(x - x_1)(x - x_2)$:

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$x - x_1$	-	0	+	+	
$x - x_2$	-	-	0	+	
$(x - x_1)(x - x_2)$	+	0	-	0	+

Étape 4. Multiplier par a : si $a > 0$, le signe est conservé ; si $a < 0$, il est renversé. Dans les deux cas, $P(x)$ est du signe de a à l'extérieur des racines et du signe contraire entre les racines. ■

Pour $\Delta = 0$: $P(x) = a(x - x_0)^2$ et un carré est toujours positif, donc P est du signe de a sauf en x_0 . Pour $\Delta < 0$: la forme canonique montre que $P(x) = a \times (\text{quantité strictement positive})$, donc P garde le signe de a partout.

Les trois tableaux de signes à connaître par cœur.

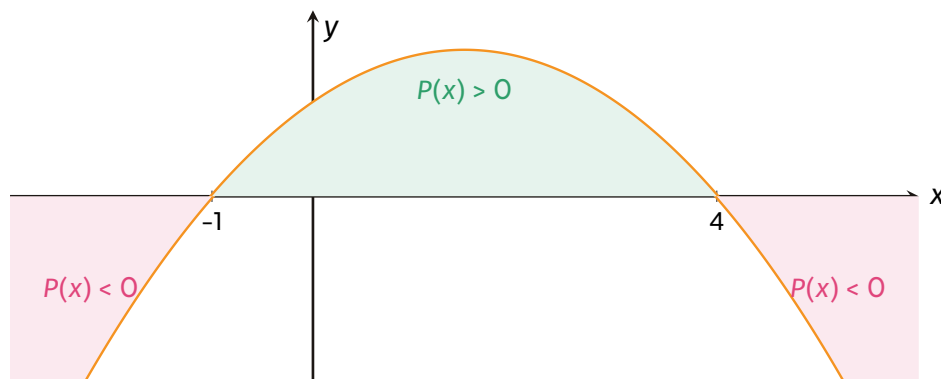
Cas $\Delta > 0$, avec $a > 0$ (si $a < 0$, renverser tous les signes) :

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$		
$P(x)$		+	0	-	0	+

Cas $\Delta = 0$ (avec $a > 0$) :

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$P(x)$	+	0	+

Cas $\Delta < 0$ (avec $a > 0$) : $P(x) > 0$ pour tout réel x .



Parabole de $P(x) = -x^2 + 3x + 4$ (ici $a = -1 < 0$) : le trinôme est du signe de a (négatif, zones roses) à l'extérieur des racines -1 et 4 , et du signe contraire (positif, zone verte) entre les racines.

EXEMPLE Tableau de signes complet de $-x^2 + 3x + 4$

Le trinôme $P(x) = -x^2 + 3x + 4$ vérifie $a - b + c = 0$ (car $-1 - 3 + 4 = 0$), donc $x_1 = -1$ est racine évidente, et $x_2 = \frac{c}{a x_1} = \frac{4}{(-1)(-1)} = 4$. Comme $a = -1 < 0$, le trinôme est négatif à l'extérieur de $[-1; 4]$ et positif entre les racines :

x	$-\infty$	-1	4	$+\infty$	
$-x^2 + 3x + 4$	-	0	+	0	-

4.4 Résolution des inéquations du second degré

MÉTHODE Résoudre une inéquation du second degré en 4 étapes

Pour résoudre $ax^2 + bx + c < 0$ (ou $\leq, >, \geq$) :

1. Se ramener à une comparaison à 0 : regrouper tous les termes dans un seul membre.
2. Calculer le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ du trinôme obtenu.
3. Déterminer les racines éventuelles (par Δ ou par racine évidente).
4. Dresser le tableau de signes et lire l'ensemble des solutions : les intervalles où le signe convient, en incluant les bornes si l'inégalité est large ($\leq$ ou $\geq$) et en les excluant si elle est stricte ($<$ ou $>$).

EXERCICE RÉSOLU 10 Résoudre $-2x^2 + 7x - 3 \geq 0$ Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $-2x^2 + 7x - 3 \geq 0$.**SOLUTION**

Étape 1. L'inéquation est déjà sous la forme $P(x) \geq 0$ avec $P(x) = -2x^2 + 7x - 3$. Étape 2. $\Delta = 7^2 - 4 \times (-2) \times (-3) = 49 - 24 = 25 > 0$. Étape 3. $\sqrt{\Delta} = 5$, d'où $x_1 = \frac{-7+5}{-4} = \frac{1}{2}$ et $x_2 = \frac{-7-5}{-4} = 3$. Étape 4. Comme $a = -2 < 0$, le trinôme est négatif à l'extérieur des racines et positif entre elles :

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	3	$+\infty$		
$-2x^2+7x-3$		-	0	+	0	-

On cherche $P(x) \geq 0$: on garde l'intervalle entre les racines, bornes incluses car l'inégalité est large.

$$S = \left[\frac{1}{2}; 3 \right].$$

ATTENTION $\Delta < 0$ ne signifie pas « pas de solution » !

C'est le piège classique du Probatoire. Si $\Delta < 0$, le trinôme garde un signe constant : celui de a . Donc :

- pour $2x^2 + x + 3 > 0$: $\Delta = -23 < 0$ et $a = 2 > 0$, le trinôme est toujours positif, donc $S = \mathbb{R}$;
- pour $2x^2 + x + 3 \leq 0$: le trinôme n'est jamais négatif ni nul, donc $S = \emptyset$.

Conclure automatiquement « $S = \emptyset$ » dès que $\Delta < 0$ est une erreur : tout dépend du sens de l'inégalité et du signe de a .

4.5 Inéquations se ramenant au second degré

Beaucoup d'inéquations ne se présentent pas directement sous la forme $ax^2 + bx + c \geq 0$, mais s'y ramènent.

Inéquations produits. Pour résoudre $(x-1)(x^2-3x+2) \leq 0$, on étudie le signe de chaque facteur (le trinôme se factorise : $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$) puis on dresse un tableau de signes global.

Inéquations quotients avec trinômes. Pour résoudre $\frac{x^2-4}{x^2-2x-3} \geq 0$, on factorise numérateur et dénominateur, on repère les **valeurs interdites** (racines du dénominateur, exclues même si l'inégalité est large !) et on conclut par un tableau de signes.

EXERCICE RÉSOLU 11 Inéquation quotient avec trinômes

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\frac{x^2 - 4}{x^2 - 2x - 3} \geq 0$.

SOLUTION

Factorisations. Numérateur : $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, racines -2 et 2 . Dénominateur : $x^2 - 2x - 3$; racine évidente -1 (car $1 + 2 - 3 = 0$), l'autre racine est $\frac{c}{a x_1} = \frac{-3}{-1} = 3$, donc $x^2 - 2x - 3 = (x + 1)(x - 3)$. Valeurs interdites : $x = -1$ et $x = 3$ (elles annulent le dénominateur). Tableau de signes :

x	$-\infty$	-2	-1	2	3	$+\infty$			
$x^2 - 4$		$+$	0	$-$	$-$	0	$+$	$+$	
$x^2 - 2x - 3$		$+$		$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
Quotient		$+$	0	$-$		$+$	0	$-$	$+$

Le quotient est positif ou nul sur $] -\infty; -2]$, sur $] -1; 2]$ et sur $]3; +\infty[$. Les valeurs -1 et 3 sont exclues (double barre), -2 et 2 sont incluses (inégalité large) :

$$S =] -\infty; -2] \cup] -1; 2] \cup]3; +\infty[.$$

ATTENTION Inégalité large et dénominateur

Même pour une inéquation du type ≥ 0 ou ≤ 0 , les valeurs qui annulent le dénominateur sont toujours exclues de l'ensemble solution : on ne divise jamais par zéro. Dans le tableau, pense à la double barre ; dans la rédaction, utilise des crochets ouverts en ces bornes.

EXERCICE 6 Pour t'entraîner

- Factoriser, si possible, les trinômes : $P(x) = x^2 - 6x + 9$; $Q(x) = 3x^2 - 7x + 2$; $R(x) = x^2 + x + 1$.
- Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x^2 - 5x + 6 < 0$; $-3x^2 + 2x + 8 \leq 0$; $x^2 + 4x + 5 > 0$.
- Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\frac{2x^2 - 5x + 2}{x - 1} \leq 0$.

CORRIGÉ Exercices d'entraînement

1. $P : \Delta = 36 - 36 = 0$, racine double $x_0 = 3$, donc $P(x) = (x - 3)^2$. $Q : \Delta = 49 - 24 = 25$, $x_1 = \frac{7-5}{6} = \frac{1}{3}$, $x_2 = 2$, donc $Q(x) = 3\left(x - \frac{1}{3}\right)(x - 2) = (3x - 1)(x - 2)$. $R : \Delta = 1 - 4 = -3 < 0$, pas de factorisation dans $\mathbb{R}$.
2. $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$, $a > 0$: négatif entre les racines, $S =]2; 3[$. Pour $-3x^2 + 2x + 8$: $\Delta = 4 + 96 = 100$, $x_1 = -\frac{4}{3}$, $x_2 = 2$, $a < 0$ donc négatif à l'extérieur : $S = \left]-\infty; -\frac{4}{3}\right] \cup [2; +\infty[$. Pour $x^2 + 4x + 5$: $\Delta = 16 - 20 = -4 < 0$ et $a > 0$, toujours positif : $S = \mathbb{R}$.
3. $2x^2 - 5x + 2 = (2x - 1)(x - 2)$, racines $\frac{1}{2}$ et 2 ; valeur interdite $x = 1$. Le tableau de signes donne un quotient négatif ou nul sur $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$ et sur $[2; +\infty[$: $S = \left[\frac{1}{2}; 1\right] \cup [2; +\infty[$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- $\Delta > 0 : P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$; $\Delta = 0 : P(x) = a(x - x_0)^2$; $\Delta < 0$: pas de factorisation dans $\mathbb{R}$.
- Somme et produit des racines : $S = -\frac{b}{a}$, $P = \frac{c}{a}$ — idéal avec une racine évidente.
- Signe du trinôme : du signe de a à l'extérieur des racines, du signe de $-a$ entre les racines ; si $\Delta < 0$, signe de a partout.
- Résoudre une inéquation du second degré : se ramener à 0, calculer Δ , trouver les racines, lire le tableau de signes — et ne jamais oublier les valeurs interdites dans un quotient.

5 SYSTÈMES D'ÉQUATIONS SE RAMENANT AU SECOND DEGRÉ DANS $\mathbb{R}^2$

Dans les sections précédentes, nous avons maîtrisé la factorisation et l'étude du signe des trinômes du second degré. Ces outils deviennent maintenant indispensables pour résoudre des problèmes où deux quantités inconnues sont liées par deux relations simultanées. Nous quittons ainsi l'équation à une inconnue pour entrer dans l'univers des **systèmes d'équations à deux inconnues**, dont la résolution se ramène, in fine, à une équation du second degré. C'est une compétence clé pour le Probatoire : modéliser une situation concrète (dimensions d'un champ, partage d'une somme, trajectoire d'un projectile) par un système, le résoudre rigoureusement et interpréter les résultats.

5.1 Rappel : vérifier une solution et les systèmes linéaires 2×2

Avant d'aborder les systèmes du second degré, rappelons les bases. Un **système de deux équations**

tions à deux inconnues s'écrit généralement :

$$\begin{cases} E_1(x,y) = 0 \\ E_2(x,y) = 0 \end{cases}$$

Un **couple** $(x_0; y_0) \in \mathbb{R}^2$ est une **solution** de ce système si et seulement si, en remplaçant x par x_0 et y par y_0 , les deux équations sont vérifiées simultanément.

MÉTHODE Vérifier qu'un couple est solution

1. Remplacer x et y par les valeurs proposées dans la première équation. Vérifier l'égalité.
2. Remplacer x et y par les mêmes valeurs dans la deuxième équation. Vérifier l'égalité.
3. Conclure : « Le couple $(...; ...)$ est solution du système » ou « n'est pas solution ».

EXEMPLE Vérification

Vérifier si $(2; 3)$ et $(1; -2)$ sont solutions du système $\begin{cases} x + y = 5 \\ x^2 + y^2 = 13 \end{cases}$.

- Pour $(2; 3)$: $2 + 3 = 5$ (ok) et $2^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13$ (ok). C'est une solution.
- Pour $(1; -2)$: $1 + (-2) = -1 \neq 5$. Ce n'est pas une solution. (Inutile de tester la seconde).

Rappel (Seconde) : Un **système linéaire** $\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$ se résout par **substitution** (exprimer y en fonction de x dans l'une, substituer dans l'autre) ou **combinaison linéaire** (multiplier les équations pour éliminer une inconnue). Géométriquement, c'est l'intersection de deux droites : une solution unique (droites sécantes), aucune (droites parallèles distinctes) ou une infinité (droites confondues).

5.2 Les systèmes symétriques : la somme S et le produit P

Considérons un système de la forme :

$$(S) : \begin{cases} x + y = S \\ xy = P \end{cases}$$

où S et P sont des nombres réels donnés. Ce système est dit **symétrique** car les équations ne changent pas si l'on échange x et y . Si $(x_0; y_0)$ est solution, alors $(y_0; x_0)$ l'est aussi.

PROPRIÉTÉ Théorème fondamental : Somme et Produit

Deux nombres réels x et y sont de somme S et de produit P si et seulement si ils sont les deux solutions (éventuellement confondues) de l'équation du second degré inconnue X :

$$X^2 - SX + P = 0$$

EXPÉRIENCE Démonstration du théorème (exigible au Probatoire)

1. Sens direct ($\Rightarrow$). Supposons $x + y = S$ et $xy = P$. Calculons $(X - x)(X - y)$:

$$(X - x)(X - y) = X^2 - (x + y)X + xy = X^2 - SX + P.$$

Ainsi, x et y annulent le trinôme $X^2 - SX + P$. Ils sont donc solutions de l'équation $X^2 - SX + P = 0$.

2. Sens réciproque ($\Leftarrow$). Soient x et y les deux solutions de $X^2 - SX + P = 0$ (dans $\mathbb{R}$). D'après les relations coefficients-racines (Vieta) : la somme des solutions est $-\frac{-S}{1} = S$ et leur produit est $\frac{P}{1} = P$. Donc $x + y = S$ et $xy = P$. $\square$

À RETENIR Condition d'existence de solutions réelles

L'équation $X^2 - SX + P = 0$ admet des solutions réelles si et seulement si son discriminant est positif ou nul :

$$\Delta = S^2 - 4P \geq 0$$

Si $\Delta < 0$, le système (S) n'a aucune solution dans $\mathbb{R}^2$. **Condition d'existence Discriminant**
Système symétrique

MÉTHODE Résoudre un système symétrique $\begin{cases} x + y = S \\ xy = P \end{cases}$

1. Écrire l'équation associée : $X^2 - SX + P = 0$.
2. Calculer $\Delta = S^2 - 4P$.
3. Si $\Delta < 0$: Aucune solution réelle. Stop.
4. Si $\Delta \geq 0$: Calculer les deux racines $X_1 = \frac{S - \sqrt{\Delta}}{2}$ et $X_2 = \frac{S + \sqrt{\Delta}}{2}$.
5. Écrire les couples solutions : $(X_1; X_2)$ et $(X_2; X_1)$.
6. (Si $\Delta = 0$, les deux couples se confondent en un unique couple $(\frac{S}{2}; \frac{S}{2})$).

Méthode Somme Produit

EXERCICE RÉSOLU 12 Système symétrique classique

Énoncé : Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système $\begin{cases} x + y = 7 \\ xy = 12 \end{cases}$.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. $S = 7, P = 12$. Équation : $X^2 - 7X + 12 = 0$.
2. $\Delta = (-7)^2 - 4 \times 12 = 49 - 48 = 1 \geq 0$. Solutions réelles existantes.
3. $\sqrt{\Delta} = 1$.
4. $X_1 = \frac{7-1}{2} = 3; X_2 = \frac{7+1}{2} = 4$.
5. Les couples solutions sont $(3; 4)$ et $(4; 3)$.

Vérification : $3 + 4 = 7, 3 \times 4 = 12; 4 + 3 = 7, 4 \times 3 = 12$. C'est bon.

ATTENTION Pièges fréquents sur les systèmes symétriques

- Oublier le second couple : Si $x \neq y$, il y a deux couples solutions $(x_1; y_1)$ et $(y_1; x_1)$. Ne donnez pas seulement « $x = 3, y = 4$ ».
- Ne pas vérifier $\Delta \geq 0$: Si $\Delta < 0$, écrire « Pas de solution » sans calculer de racines complexes (hors programme $\mathbb{R}$).
- Confondre S et P : L'équation est $X^2 - SX + P = 0$. Le signe moins devant S est crucial.

Pièges Recommandations**5.3 Les systèmes mixtes : une droite et une courbe du second degré**

Un **système mixte** comporte une équation du premier degré (droite) et une équation du second degré (parabole, hyperbole, cercle...). La méthode universelle est la **substitution**.

MÉTHODE Résoudre un système mixte par substitution

1. Dans l'équation linéaire, exprimer une inconnue en fonction de l'autre (généralement $y = ax + b$ ou $x = cy + d$). Choisir l'expression la plus simple (éviter les fractions si possible).
2. Substituer cette expression dans l'équation du second degré. On obtient une équation à une inconnue (souvent du second degré).

3. Résoudre cette équation dans $\mathbb{R}$ (discriminant, factorisation, etc.).
4. Pour chaque valeur trouvée, retrouver la valeur de l'autre inconnue grâce à l'expression de l'étape 1.
5. Vérifier chaque couple dans les deux équations initiales (surtout si on a multiplié par une expression pouvant s'annuler, ou élevé au carré).

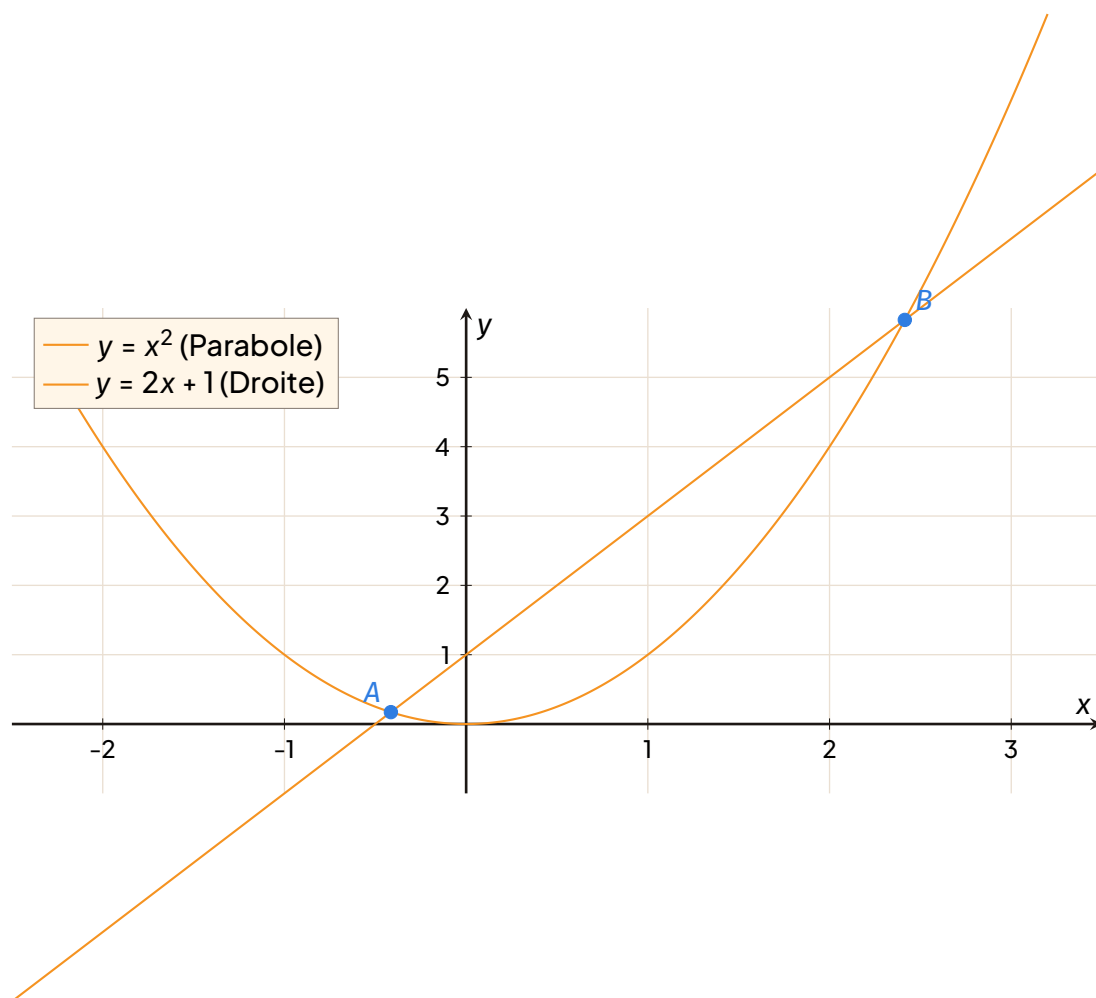
Substitution Système mixte**EXERCICE RÉSOLU 13** **Système mixte : Droite et Parabole**

Énoncé : Résoudre $\begin{cases} y = 2x + 1 \\ y = x^2 \end{cases}$.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. La première équation donne directement $y = 2x + 1$.
2. Substitution dans la seconde : $x^2 = 2x + 1 \iff x^2 - 2x - 1 = 0$.
3. $\Delta = (-2)^2 - 4(1)(-1) = 4 + 4 = 8 > 0$.
4. $x_1 = \frac{2-\sqrt{8}}{2} = 1 - \sqrt{2}$; $x_2 = \frac{2+\sqrt{8}}{2} = 1 + \sqrt{2}$.
5. $y_1 = 2(1 - \sqrt{2}) + 1 = 3 - 2\sqrt{2}$; $y_2 = 2(1 + \sqrt{2}) + 1 = 3 + 2\sqrt{2}$.
6. Solutions : $(1 - \sqrt{2}; 3 - 2\sqrt{2})$ et $(1 + \sqrt{2}; 3 + 2\sqrt{2})$.



Intersection de la droite $y = 2x + 1$ et de la parabole $y = x^2$. Les abscisses des points A et B sont les solutions de $x^2 - 2x - 1 = 0$.

5.4 Interprétation géométrique : intersection droite / courbe

Résoudre un système mixte, c'est trouver les points d'intersection d'une **droite** et d'une **courbe du second degré** (parabole, hyperbole, cercle, ellipse).

- $\Delta > 0$: **Deux points d'intersection** distincts (la droite est sécante).
- $\Delta = 0$: **Un point d'intersection** (la droite est **tangente** à la courbe).
- $\Delta < 0$: **Aucun point d'intersection** (la droite ne rencontre pas la courbe).

EXEMPLE Cas tangent

Système $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ y = x^2 \end{cases}$. Substitution : $x^2 = 2x - 1 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2 = 0$. $\Delta = 0$,

solution unique $x = 1, y = 1$. La droite $y = 2x - 1$ est tangente à la parabole $y = x^2$ au point $(1; 1)$. **Tangente Intersection**

5.5 Problèmes concrets : modélisation et résolution

C'est ici que les mathématiques prennent tout leur sens. Au Probatoire, l'énoncé ne donne pas le système ; **vous devez le construire**.

MÉTHODE Résoudre un problème par un système du second degré

1. Variables : Choisir deux inconnues pertinentes (ex : x = longueur, y = largeur). Préciser leur ensemble de définition (souvent > 0).
2. Traduction : Écrire les deux relations données par l'énoncé sous forme d'équations (système).
3. Résolution : Identifier le type (symétrique ou mixte) et appliquer la méthode adaptée.
4. Sélection : Éliminer les solutions inadaptées au contexte (longueur négative, nombre non entier de personnes, etc.).
5. Réponse : Formuler une phrase complète répondant à la question.

Modélisation Problème concret

EXERCICE RÉSOLU 14 Le champ rectangulaire (Classique Probatoire)

Énoncé : Un agriculteur à Bafia souhaite clôturer un champ rectangulaire. Il dispose de 60 m de grillage pour le périmètre et souhaite une surface de 200 m^2 . Quelles sont les dimensions du champ ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Variables : Soit x la longueur (en m) et y la largeur (en m). $x > 0, y > 0$.
2. Système :

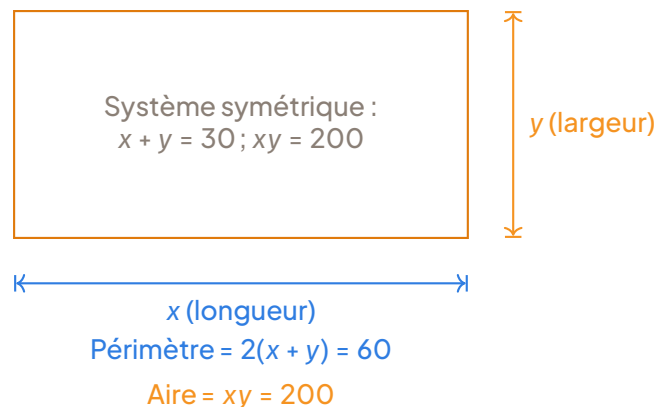
$$\begin{cases} \text{Périmètre : } 2(x + y) = 60 & \Leftrightarrow & x + y = 30 \\ \text{Aire : } xy = 200 \end{cases}$$

C'est un système symétrique avec $S = 30, P = 200$.

3. Résolution : Équation $X^2 - 30X + 200 = 0$. $\Delta = 900 - 800 = 100$. $\sqrt{\Delta} = 10$. $X_1 = \frac{30-10}{2} = 10$; $X_2 = \frac{30+10}{2} = 20$. Couples : $(10; 20)$ et $(20; 10)$.

4. Sélection : Les deux couples donnent des dimensions positives. Par convention, la longueur $\geq$ largeur.

5. Réponse : Le champ mesure 20 m de long et 10 m de large.



Modélisation géométrique du problème du champ : le système symétrique $x + y = S$, $xy = P$.

EXERCICE RÉSOLU 15 Partage d'une somme (Contexte MTN Mobile Money)

Énoncé : Deux commerçants, Amadou et Bintou, mettent en commun leur argent pour acheter un stock de cartes de recharge MTN. Le produit de leurs apports (en milliers de FCFA) est 120 et la somme de leurs apports est 23. Combien a apporté chacun ?

SOLUTION

Solution :

1. x = apport d'Amadou (en kFCFA), y = apport de Bintou (en kFCFA). $x > 0, y > 0$.
2. Système : $\begin{cases} x + y = 23 \\ xy = 120 \end{cases}$ ($S = 23, P = 120$).
3. $X^2 - 23X + 120 = 0$. $\Delta = 529 - 480 = 49$. $\sqrt{\Delta} = 7$.
4. $X_1 = \frac{23-7}{2} = 8$; $X_2 = \frac{23+7}{2} = 15$.
5. Apports : 8 000 FCFA et 15 000 FCFA. (On ne sait pas qui a donné quoi sans info supplémentaire).

EXERCICE RÉSOLU 16 Système mixte : Problème de mouvement / Trajectoire

Énoncé : Un drone de surveillance (CAMTEL) suit une trajectoire parabolique $y = -x^2 + 4x + 5$ (hauteur y en mètres, distance horizontale x en mètres). Un câble tendu relie le point $(0; 0)$ au point $(5; 10)$. Le câble suit la droite $y = 2x$. Le drone coupe-t-il le câble ? Si oui, où ?

SOLUTION

Solution :

1. Système mixte :
$$\begin{cases} y = 2x \\ y = -x^2 + 4x + 5 \end{cases}$$
2. Substitution : $2x = -x^2 + 4x + 5 \iff x^2 - 2x - 5 = 0$.
3. $\Delta = 4 + 20 = 24 > 0$. Deux intersections.
4. $x_1 = 1 - \sqrt{6} \approx -1,45$ (rejeté, $x < 0$ hors trajectoire utile); $x_2 = 1 + \sqrt{6} \approx 3,45$.
5. $y_2 = 2(1 + \sqrt{6}) = 2 + 2\sqrt{6} \approx 6,90$.
6. Réponse : Oui, le drone coupe le câble au point de coordonnées approximatives $(3,45; 6,90)$ (en mètres).

5.6 Inéquations se ramenant au second degré à deux inconnues (Rappel)

Le programme demande aussi de « Résoudre dans $\mathbb{R}^2$, des inéquations... ». Il s'agit de déterminer l'ensemble des couples $(x; y)$ vérifiant une inéquation comme $x^2 + y^2 < 9$ (disque ouvert) ou $y > x^2$ (région au-dessus de la parabole). La méthode graphique (hachurage) est privilégiée.

EXEMPLE Résolution graphique dans $\mathbb{R}^2$

Résoudre $y \leq x^2 - 4$.

1. Tracer la parabole $y = x^2 - 4$ (trait plein car $\leq$).
2. Prendre un point test facile, ex : $O(0; 0)$. $0 \leq -4$? Faux.
3. Hachurer la région ne contenant pas O (l'extérieur de la parabole, vers le haut).

L'ensemble solution est $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \leq x^2 - 4\}$. **Inéquation à deux inconnues Résolution graphique**

ATTENTION Rappel officiel : Hors programme

- Les systèmes d'équations avec paramètres sont hors programme. Vous ne rencontrerez pas de m, k, a dans les coefficients du système au Probatoire. Les coefficients

sont des nombres fixés.

- La résolution algébrique des équations du second degré avec paramètres est hors programme.
- Le discriminant réduit (Δ') est hors programme. Utilisez toujours $\Delta = b^2 - 4ac$.

Concentrez votre énergie sur la maîtrise parfaite des systèmes à coefficients numériques et de la modélisation de problèmes concrets. **Hors programme Probatoire**

LE SAVAIS-TU ? L'arpentage au Cameroun : des maths pour la terre

Saviez-vous que les systèmes symétriques $x + y = S, xy = P$ sont au cœur de l'arpentage (bornage des terrains) depuis l'Antiquité ? Au Cameroun, lors de la délimitation d'une parcelle rectangulaire (certificat foncier, titre foncier), le géomètre-expert mesure souvent le périmètre (ou demi-périmètre S) et la superficie P . Retrouver les longueurs des côtés revient exactement à résoudre $X^2 - SX + P = 0$. De même, dans les successions (partage d'héritage), si deux héritiers doivent recevoir des parts dont on connaît la somme totale et le produit (lié à une clause de partage proportionnel), on tombe sur ce même système. Ces problèmes « terre et argent » sont des classiques indémodables du Probatoire Série A ! Maîtrisez-les, ils rapportent des points faciles. **Arpentage Foncier Cameroun**

EXERCICE 7 Entraînement Probatoire

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$: $\begin{cases} x + y = 10 \\ xy = 21 \end{cases}$.
2. Résoudre : $\begin{cases} y = x - 2 \\ y = x^2 - 4 \end{cases}$. Donner une interprétation géométrique.
3. Un rectangle a pour périmètre 40 cm et pour diagonale 15 cm. Trouver ses dimensions. (Indice : Théorème de Pythagore $\rightarrow x^2 + y^2 = 225$).
4. Deux nombres ont pour somme 14 et pour somme des carrés 100. Trouver ces nombres.

CORRIGÉ Exercice 1

- $S = 10, P = 21. \Delta = 100 - 84 = 16. X_1 = 3, X_2 = 7$. Solutions : $(3; 7)$ et $(7; 3)$.
- Substitution : $x - 2 = x^2 - 4 \iff x^2 - x - 2 = 0 \iff (x - 2)(x + 1) = 0. x = 2$ ou

$x = -1$. Couples : (2; 0) et (-1; -3). Géométrie : Intersection de la droite $y = x - 2$ et de la parabole $y = x^2 - 4$. Deux points d'intersection (droite sécante).

- Soit x, y les côtés. $\begin{cases} 2(x + y) = 40 \Rightarrow x + y = 20 \\ x^2 + y^2 = 15^2 = 225 \end{cases}$. On a $S = 20$. On cherche $P = xy$. On sait que $(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy \Rightarrow 400 = 225 + 2P \Rightarrow 2P = 175 \Rightarrow P = 87,5$. Système symétrique : $X^2 - 20X + 87,5 = 0$. $\Delta = 400 - 350 = 50$. $X = \frac{20 \pm \sqrt{50}}{2} = 10 \pm \frac{5\sqrt{2}}{2}$. Dimensions :

$$\left(10 + \frac{5\sqrt{2}}{2}; 10 - \frac{5\sqrt{2}}{2}\right) \text{ cm (environ 13,54 cm et 6,46 cm).}$$

- Soit x, y les nombres. $\begin{cases} x + y = 14 \\ x^2 + y^2 = 100 \end{cases}$. Même astuce : $196 = 100 + 2xy \Rightarrow xy = 48$. Système symétrique $S = 14, P = 48$. $X^2 - 14X + 48 = 0$. $\Delta = 196 - 192 = 4$. $X_1 = 6, X_2 = 8$. Les nombres sont 6 et 8.

6

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE ET MODÉLISATION

Dans les sections précédentes, tu as appris à résoudre des équations et inéquations-quotients, à écrire la forme canonique d'un trinôme, à utiliser le discriminant, à factoriser et à étudier le signe d'un polynôme du second degré, puis à résoudre des systèmes se ramenant au second degré. Tu disposes donc maintenant de toute la « boîte à outils » de cette leçon. Mais à quoi servent ces outils ? À résoudre des **problèmes concrets** : calculer les dimensions d'un champ, fixer un prix de vente rentable, répartir une somme d'argent, déterminer une durée de trajet. C'est exactement ce que le programme appelle « résoudre des problèmes concrets se ramenant à la résolution d'équations, d'inéquations et de systèmes étudiés ». Cette dernière section t'apprend à passer du texte d'un problème aux mathématiques, puis des mathématiques à la réponse concrète.

6.1 La méthodologie générale de modélisation

DÉFINITION Modéliser un problème

Modéliser un problème concret, c'est traduire sa situation en langage mathématique : on choisit une ou plusieurs **inconnues**, on traduit les contraintes de l'énoncé en **équations** ou **inéquations**, on les résout, puis on interprète les résultats dans le contexte de départ.

L'erreur la plus fréquente des élèves n'est pas de mal résoudre l'équation : c'est de mal la construire, ou d'oublier de vérifier que la solution trouvée a un sens concret. Voici la démarche complète, à suivre systématiquement.

MÉTHODE Les 5 étapes de la résolution d'un problème par mise en équation

1. Comprendre et choisir l'inconnue. Lis attentivement l'énoncé, repère ce qu'on cherche, et pose x = « la quantité cherchée ». Précise immédiatement l'**ensemble des valeurs possibles** de x (par exemple $x > 0$ pour une longueur, $x \in \mathbb{N}$ pour un nombre d'objets).
2. Mettre en équation. Traduis chaque information de l'énoncé par une relation mathématique portant sur x . C'est l'étape la plus délicate : procède phrase par phrase.
3. Résoudre. Résous l'équation, l'inéquation ou le système obtenu avec les techniques du chapitre (discriminant, tableau de signes, substitution...).
4. Vérifier et critiquer. Confronte chaque solution mathématique aux contraintes du contexte : une longueur négative, un prix négatif, un nombre d'élèves non entier doivent être **rejetés**.
5. Conclure en français. Rédige une phrase de conclusion qui répond exactement à la question posée, avec les unités.

ATTENTION Solution mathématiquement correcte mais impossible dans le contexte

Une équation du second degré donne souvent deux solutions. Toutes ne sont pas acceptables ! Si x désigne une longueur, un prix ou une quantité, toute solution négative ou nulle doit être rejetée. De même, si x est un nombre de personnes ou d'articles, seules les valeurs entières conviennent. Au Probatoire, ne pas rejeter une solution hors contexte coûte des points, même si la résolution est parfaite. Prends l'habitude d'écrire explicitement : « cette solution est à rejeter car une longueur est positive ».

6.2 Problèmes se ramenant à une équation du second degré

Les problèmes d'**aire** et de **dimensions** conduisent naturellement au second degré, car une aire fait intervenir un produit de deux longueurs.

EXERCICE RÉSOLU 17 Le jardin de Monsieur Fotso

Monsieur Fotso possède à Bafoussam un jardin rectangulaire de 20 m de long sur 12 m de large. Il veut aménager une allée de largeur constante x (en mètres) tout autour du jardin, à l'intérieur, de sorte que la partie cultivable restante ait une aire de 162 m^2 . Déterminer la largeur x de l'allée.

SOLUTION

Étape 1 — Inconnue. Soit x la largeur de l'allée, en mètres. Comme l'allée est aménagée des deux côtés de chaque dimension, on doit avoir $0 < x < 6$ (sinon la largeur $12 - 2x$ deviendrait négative).

Étape 2 — Mise en équation. La partie cultivable est un rectangle de longueur $20 - 2x$ et de largeur $12 - 2x$. Son aire vaut 162, donc :

$$(20 - 2x)(12 - 2x) = 162.$$

Étape 3 — Résolution. Développons :

$$240 - 40x - 24x + 4x^2 = 162$$

$$4x^2 - 64x + 240 - 162 = 0$$

$$4x^2 - 64x + 78 = 0$$

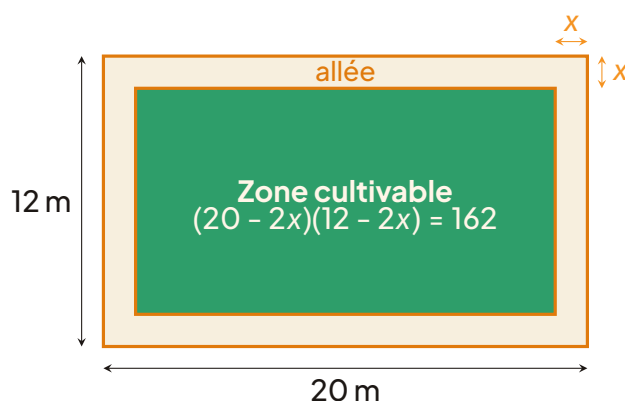
$$2x^2 - 32x + 39 = 0 \quad (\text{en divisant par 2}).$$

Calculons le discriminant : $\Delta = (-32)^2 - 4 \times 2 \times 39 = 1024 - 312 = 712$. Or $712 = 4 \times 178$, donc $\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{178}$. Les solutions sont :

$$x_1 = \frac{32 - 2\sqrt{178}}{4} = \frac{16 - \sqrt{178}}{2} \approx 1,33 \quad x_2 = \frac{16 + \sqrt{178}}{2} \approx 14,67.$$

Étape 4 — Critique. $x_2 \approx 14,67 > 6$: cette solution est à rejeter, car l'allée ne peut pas être plus large que la moitié de la largeur du jardin. Seule $x_1 \approx 1,33$ convient.

Étape 5 — Conclusion. L'allée doit avoir une largeur d'environ 1,33 m. Vérification : $(20 - 2 \times 1,33)(12 - 2 \times 1,33) \approx 17,34 \times 9,34 \approx 162$.



Le jardin de Monsieur Fotso : l'allée de largeur x entoure la zone cultivable.

6.3 Problèmes se ramenant à une inéquation : seuil de rentabilité

Quand un énoncé contient les expressions « au moins », « au plus », « ne pas dépasser », « être

rentable», c'est une **inéquation** qu'il faut écrire, et non une équation. La résolution repose alors sur le **tableau de signes** d'un trinôme ou d'un quotient.

EXEMPLE La recette de Mama Ngo Bell

Mama Ngo Bell vend des beignets au marché de Douala. Si elle fixe le prix d'un sachet à x francs CFA, elle estime en vendre $300 - 2x$ sachets par jour (plus le prix est élevé, moins elle en vend). Sa recette journalière est donc, en francs :

$$R(x) = x(300 - 2x) = -2x^2 + 300x.$$

Elle souhaite une recette d'au moins 10000 FCFA par jour. Pour quels prix x ce seuil est-il atteint ?

Étape 1. x est un prix : $x > 0$, et il faut vendre un nombre positif de sachets : $300 - 2x > 0$, soit $x < 150$.

Étape 2. L'inéquation à résoudre est $-2x^2 + 300x \geq 10000$, c'est-à-dire $-2x^2 + 300x - 10000 \geq 0$, ou encore, en divisant par -2 (attention au changement de sens!) : $x^2 - 150x + 5000 \leq 0$.

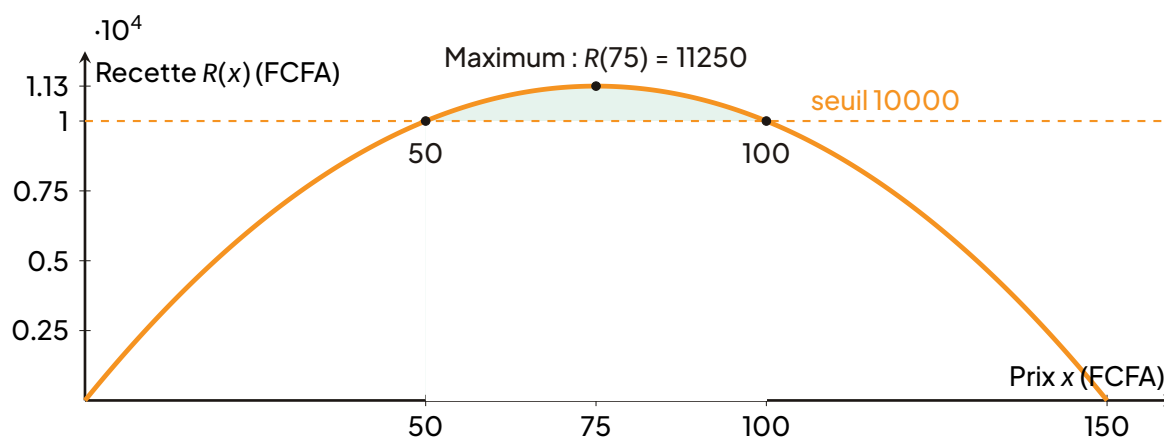
Étape 3. Discriminant : $\Delta = 150^2 - 4 \times 5000 = 22500 - 20000 = 2500 = 50^2$. Racines :

$$x_1 = \frac{150 - 50}{2} = 50, \quad x_2 = \frac{150 + 50}{2} = 100.$$

Le trinôme $x^2 - 150x + 5000$ (coefficient de x^2 positif) est négatif entre ses racines. Donc $x^2 - 150x + 5000 \leq 0 \iff x \in [50; 100]$.

Étape 4. L'intervalle $[50; 100]$ est bien inclus dans les contraintes $]0; 150[$: tout est acceptable.

Étape 5. Mama Ngo Bell doit fixer son prix entre 50 et 100 FCFA le sachet pour réaliser au moins 10000 FCFA de recette.



Recette $R(x) = -2x^2 + 300x$. La zone colorée correspond à $R(x) \geq 10000$, c'est-à-dire $x \in [50; 100]$.

LESAVAIS-TU ? La forme canonique donne le maximum immédiatement

Regarde la recette de Mama Ngo Bell : $R(x) = -2x^2 + 300x$. Sa forme canonique est

$$R(x) = -2(x - 75)^2 + 11250.$$

Comme $-2(x - 75)^2 \leq 0$ pour tout x , la recette est maximale lorsque $x = 75$, et ce maximum vaut 11250 FCFA : c'est le sommet de la parabole, visible sur le graphique. Aucune équation à résoudre ! En Terminale, tu retrouveras cette idée avec un outil plus puissant : la dérivation. La dérivée de R est $R'(x) = -4x + 300$, qui s'annule précisément en $x = 75$ — l'abscisse du sommet. La forme canonique de Première et la dérivation de Terminale sont deux visages du même phénomène. (Ce lien est un complément culturel, hors programme strict de Première A.)

6.4 Problèmes se ramenant à un système

Les problèmes de **partages**, de **mélanges** ou de recherche de deux quantités liées par deux conditions se traduisent par un système à deux inconnues, qui se ramène souvent au second degré (méthode somme-produit ou substitution).

EXEMPLE Trouver deux nombres

Trouver deux nombres réels dont la différence est 5 et le produit 84.

Mise en système. Soient x et y ces deux nombres, avec $x \geq y$. L'énoncé se traduit par :

$$\begin{cases} x - y = 5 \\ xy = 84 \end{cases}$$

Résolution par substitution. De la première équation, $x = y + 5$. En reportant dans la seconde :

$$(y + 5)y = 84 \iff y^2 + 5y - 84 = 0.$$

Discriminant : $\Delta = 25 + 336 = 361 = 19^2$. D'où :

$$y_1 = \frac{-5 - 19}{2} = -12, \quad y_2 = \frac{-5 + 19}{2} = 7.$$

Si $y = -12$, alors $x = -12 + 5 = -7$. Si $y = 7$, alors $x = 7 + 5 = 12$.

Vérification. $-7 - (-12) = 5$ et $(-7) \times (-12) = 84$; $12 - 7 = 5$ et $12 \times 7 = 84$.

Conclusion. Il y a deux couples solutions : $(12 ; 7)$ et $(-7 ; -12)$.

MÉTHODE Vérifier qu'un couple est solution d'un système

Pour vérifier qu'un couple $(x ; y)$ est solution d'un système, on remplace x et y par leurs

valeurs dans chacune des équations et on contrôle que toutes les égalités sont vraies. Un couple qui vérifie une seule équation n'est pas solution. Exemple : (9 ; 4) vérifie $x - y = 5$ mais $9 \times 4 = 36 \neq 84$: ce n'est pas solution du système ci-dessus.

6.5 Problèmes à quotient : moyennes et partages inverses

Certaines situations font intervenir des rapports : vitesses moyennes, prix unitaires, répartitions. Elles conduisent à des équations du type $\frac{ax+b}{cx+d} = k$ ou à des inéquations-quotients, résolues par tableau de signes (section 1).

EXERCICE RÉSOLU 18 Le transporteur de la Sawa

Un transporteur effectue le trajet Douala-Bafoussam de 270 km. À l'aller, il roule à une vitesse moyenne de v km/h. Au retour, alourdi par des marchandises, sa vitesse chute de 15 km/h et le trajet dure 1 h de plus qu'à l'aller. Déterminer v .

SOLUTION

Mise en équation. Durée de l'aller : $\frac{270}{v}$; durée du retour : $\frac{270}{v-15}$. La contrainte s'écrit :

$$\frac{270}{v-15} - \frac{270}{v} = 1, \quad \text{avec } v > 15.$$

Résolution. Réduisons au même dénominateur :

$$\frac{270v - 270(v-15)}{v(v-15)} = 1 \iff \frac{270 \times 15}{v(v-15)} = 1 \iff v(v-15) = 4050.$$

D'où $v^2 - 15v - 4050 = 0$. Discriminant : $\Delta = 225 + 16200 = 16425$. Or $16425 = 225 \times 73$, donc $\sqrt{\Delta} = 15\sqrt{73}$ et

$$v = \frac{15 \pm 15\sqrt{73}}{2}.$$

La racine $\frac{15 - 15\sqrt{73}}{2} < 0$ est rejetée (une vitesse est positive). Il reste $v = \frac{15 + 15\sqrt{73}}{2} \approx \frac{15 + 128,2}{2} \approx 71,6$ km/h. Conclusion. Le transporteur roule à environ 71,6 km/h à l'aller et 56,6 km/h au retour. Vérification : $\frac{270}{56,6} - \frac{270}{71,6} \approx 4,77 - 3,77 = 1$ h.

6.6 Complément pour la Terminale : position relative de deux courbes

LESAVAIS-TU ? Étudier le signe d'une différence — hors programme strict

Pour savoir si la courbe d'une fonction f est au-dessus ou au-dessous de celle d'une fonction g , on étudie le **signe de la différence** $f(x) - g(x)$:

- si $f(x) - g(x) > 0$, la courbe de f est au-dessus de celle de g ;
- si $f(x) - g(x) < 0$, elle est en dessous.

Exemple : comparer $f(x) = x^2$ et $g(x) = 3x - 2$. On étudie $f(x) - g(x) = x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$, positif à l'extérieur de $[1; 2]$, négatif à l'intérieur. Cette technique, qui n'utilise que le signe d'un trinôme, deviendra centrale en Terminale pour l'étude des fonctions. (Complément culturel, hors programme strict de Première A.)

6.7 Exercices de synthèse**EXERCICE 8 Le champ rectangulaire**

Un champ rectangulaire a un périmètre de 100 m et une aire de 600 m². Déterminer ses dimensions.

CORRIGÉ Exercice 1

Soient L et l les dimensions. On a $2(L + l) = 100$ donc $L + l = 50$, et $Ll = 600$. L et l sont les racines de $X^2 - 50X + 600 = 0$. $\Delta = 2500 - 2400 = 100$, d'où $X_1 = \frac{50 - 10}{2} = 20$ et $X_2 = \frac{50 + 10}{2} = 30$. Les dimensions sont 20 m et 30 m. Vérification : $2(20 + 30) = 100$ et $20 \times 30 = 600$.

EXERCICE 9 Budget d'un cybercafé

Un cybercafé de Yaoundé a des charges fixes de 45000 FCFA par mois et dépense 100 FCFA par heure de connexion vendue. Il facture l'heure 250 FCFA. Combien d'heures h doit-il vendre au minimum par mois pour être bénéficiaire ?

CORRIGÉ Exercice 2

Le bénéfice est $B(h) = 250h - 100h - 45000 = 150h - 45000$. On veut $B(h) > 0$, soit $h > 300$. Le cybercafé doit vendre plus de 300 heures de connexion par mois pour être bénéficiaire (le seuil de rentabilité est exactement 300 h).

EXERCICE 10 Partage d'une prime

Deux employés se partagent une prime de 120000 FCFA. Le produit des deux parts (en dizaines de milliers de francs) vaut 32 et leur somme vaut 12 (toujours en dizaines de milliers). Quelles sont les deux parts ?

CORRIGÉ Exercice 3

Les parts x et y (en dizaines de milliers) vérifient $x + y = 12$ et $xy = 32$: ce sont les racines de $X^2 - 12X + 32 = 0$. $\Delta = 144 - 128 = 16$, d'où $X_1 = \frac{12 - 4}{2} = 4$ et $X_2 = \frac{12 + 4}{2} = 8$. Les parts sont 40000 FCFA et 80000 FCFA. Vérification : $40000 + 80000 = 120000$ FCFA.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Tout problème concret se résout en 5 étapes : choix de l'inconnue (avec son ensemble de valeurs), mise en équation, résolution, critique des solutions, conclusion rédigée.
- « Au moins », « au plus », « rentable » $\Rightarrow$ **inéquation** et tableau de signes.
- Somme et produit de deux nombres $\Rightarrow$ équation $X^2 - SX + P = 0$.
- Une solution négative pour une longueur, un prix ou une vitesse est toujours rejetée, en le justifiant explicitement.
- La forme canonique donne directement le maximum ou le minimum d'une quantité du second degré — pont vers la dérivation de Terminale.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration te place dans une situation authentique de la vie rurale camerounaise : l'aménagement d'un champ. En travaillant en groupe, tu devras mobiliser simultanément plusieurs savoir-faire de la leçon pour :

- modéliser une contrainte géométrique (un périmètre de clôture) par une expression algébrique ;
- écrire un polynôme du second degré sous **forme canonique** et en déduire un extremum ;
- résoudre une **inéquation du second degré** à l'aide du discriminant et d'un tableau de signes ;
- résoudre un **système somme-produit** en se ramenant à l'équation $X^2 - SX + P = 0$;
- critiquer des solutions mathématiques au regard du contexte concret (valeurs impossibles, hors domaine).

ATTENTION Compétences évaluées

L'objectif n'est pas seulement de trouver les bonnes réponses, mais de justifier chaque étape : conditions d'existence, choix de la méthode, cohérence des résultats avec la réalité du problème. Au Probatoire, une réponse sans justification ni conclusion rédigée perd des points.

7.2 Situation

Le champ de Pa'a Essomba.

Pa'a Essomba est un cultivateur d'Okola, dans la région du Centre. Il possède un terrain rectangulaire le long de la route, dont l'un des grands côtés est déjà bordé par un mur en parpaings appartenant à son voisin. Il souhaite clôturer les trois autres côtés du champ avec du fil de fer, afin de protéger ses plants de maïs et de manioc des chèvres du quartier.

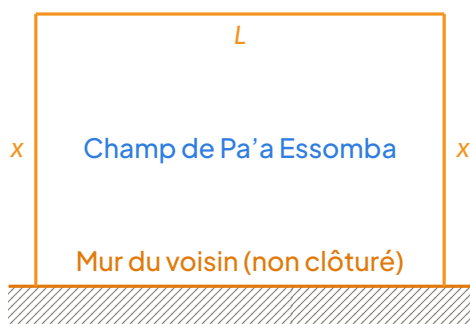
Chez le quincaillier d'Okola, il a acheté exactement 120 mètres de fil de fer, et il ne veut pas en acheter davantage.

On note x (en mètres) la **largeur** du champ, c'est-à-dire la longueur de chacun des deux côtés perpendiculaires au mur, et L (en mètres) la **longueur** du champ, c'est-à-dire le côté parallèle au mur. Le mur remplace la clôture sur un des deux côtés de longueur L .

Pa'a Essomba se pose quatre questions :

1. Quelle est l'aire de son champ en fonction de x ?
2. Quelles dimensions doit-il choisir pour que l'aire du champ soit **maximale** ?
3. Il estime qu'une aire d'au moins 1600 m^2 est nécessaire pour rentabiliser sa culture. Pour quelles valeurs de x cette condition est-elle satisfaite ?

4. Pa'a Essomba veut partager le champ entre ses deux fils, en deux parcelles rectangulaires dont les aires (en m^2) sont deux nombres positifs dont la **somme** vaut 1800 et le **produit** vaut 720000. Quelles seront les aires des deux parcelles ?



Le champ rectangulaire adossé au mur : seuls trois côtés sont clôturés.

7.3 Consignes

Travail en groupes de quatre élèves. Chaque groupe rédige ses réponses sur une feuille, avec toutes les justifications.

1. **Modélisation.** En utilisant la contrainte sur le fil de fer, exprimer L en fonction de x . En déduire que l'aire du champ, en m^2 , est donnée par $A(x) = -2x^2 + 120x$. Préciser l'ensemble des valeurs de x qui ont un sens dans ce problème.
2. **Optimisation.** Écrire $A(x)$ sous forme canonique. En déduire la valeur de x qui rend l'aire maximale, puis les dimensions du champ et l'aire maximale correspondante.
3. **Contrainte de rentabilité.** Montrer que la condition « aire au moins égale à 1600 m^2 » se traduit par l'inéquation $-2x^2 + 120x - 1600 \geq 0$. Calculer le discriminant du trinôme, résoudre cette inéquation à l'aide d'un tableau de signes, puis conclure en tenant compte du domaine trouvé à la question 1.
4. **Partage entre les deux fils.** On cherche deux nombres réels positifs u et v tels que $u + v = 1800$ et $u \times v = 720000$. Justifier que u et v sont les solutions de l'équation $X^2 - 1800X + 720000 = 0$, puis résoudre cette équation. Conclure sur les aires des deux parcelles.
5. **Critique.** Un élève du groupe affirme : « on pourrait aussi choisir $x = 70 \text{ m}$, cela donnerait un champ plus grand ». Expliquer pourquoi cette proposition est absurde dans le contexte.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de la leçon

- Forme canonique : pour $a \neq 0$, $ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}$. Si $a < 0$, le polynôme

admet un **maximum** en $x = -\frac{b}{2a}$.

- Discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta > 0$, deux racines $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- Signe du trinôme : si $\Delta > 0$, $ax^2 + bx + c$ est du signe de a à l'extérieur des racines, du signe contraire entre les racines.
- Système somme-produit : deux nombres de somme S et de produit P sont les solutions de $X^2 - SX + P = 0$ (ils existent si et seulement si $S^2 - 4P \geq 0$).

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 19 Le champ de Pa'a Essomba : corrigé complet

Énoncé : voir la situation ci-dessus. On résout les cinq consignes dans l'ordre.

SOLUTION

Question 1 : modélisation.

Le fil de fer clôture deux largeurs et une longueur (le mur remplace l'autre longueur). La contrainte s'écrit :

$$2x + L = 120 \quad \text{donc} \quad L = 120 - 2x.$$

L'aire du rectangle est alors :

$$A(x) = x \times L = x(120 - 2x) = -2x^2 + 120x.$$

Pour que le champ existe, il faut $x > 0$ et $L > 0$, c'est-à-dire $120 - 2x > 0$, soit $x < 60$. Le domaine du problème est donc $x \in]0; 60[$.

Question 2 : optimisation par la forme canonique.

On factorise par $a = -2$:

$$A(x) = -2(x^2 - 60x).$$

Or $x^2 - 60x = (x - 30)^2 - 900$, donc :

$$A(x) = -2[(x - 30)^2 - 900] = -2(x - 30)^2 + 1800.$$

Comme $-2 < 0$, la quantité $-2(x - 30)^2$ est toujours négative ou nulle, et elle est maximale (nulle) lorsque $x = 30$. L'aire admet donc un maximum :

$$A(30) = 1800 \text{ m}^2, \quad \text{atteint pour } x = 30 \text{ m.}$$

La longueur correspondante est $L = 120 - 2 \times 30 = 60$ m. Conclusion : Pa'a Essomba doit choisir un champ de 30 m de largeur et 60 m de longueur ; l'aire maximale est 1800 m^2 .

Question 3 : inéquation de rentabilité.

La condition $A(x) \geq 1600$ s'écrit :

$$-2x^2 + 120x \geq 1600 \iff -2x^2 + 120x - 1600 \geq 0.$$

On étudie le trinôme $f(x) = -2x^2 + 120x - 1600$ avec $a = -2$, $b = 120$, $c = -1600$:

$$\Delta = 120^2 - 4 \times (-2) \times (-1600) = 14400 - 12800 = 1600.$$

$\Delta > 0$, donc deux racines :

$$x_1 = \frac{-120 - \sqrt{1600}}{2 \times (-2)} = \frac{-120 - 40}{-4} = 40, \quad x_2 = \frac{-120 + 40}{-4} = 20.$$

On dresse le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$ (les valeurs remarquables sont les racines 20, 40 et le sommet 30) :

x	$-\infty$	20	30	40	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	200	$\searrow$	$-\infty$

Le trinôme est positif ou nul ($f(x) \geq 0$) sur l'intervalle $[20; 40]$. En intersectant avec le domaine du problème $]0; 60[$, on obtient l'ensemble des solutions :

$$S = [20; 40].$$

Conclusion : l'aire dépasse (ou égale) 1600 m^2 dès que la largeur x est comprise entre 20 m et 40 m. Le choix optimal $x = 30 \text{ m}$ de la question 2 appartient bien à cet intervalle.

Question 4 : partage somme-produit.

On cherche u et v tels que $u + v = S = 1800$ et $uv = P = 720000$. D'après la propriété somme-produit, u et v sont les racines de :

$$X^2 - SX + P = 0 \iff X^2 - 1800X + 720000 = 0.$$

Discriminant :

$$\Delta = 1800^2 - 4 \times 720000 = 3240000 - 2880000 = 360000, \quad \sqrt{\Delta} = 600.$$

Les deux solutions sont :

$$x_1 = \frac{1800 - 600}{2} = 600, \quad x_2 = \frac{1800 + 600}{2} = 1200.$$

Conclusion : les deux parcelles auront des aires de 600 m^2 et 1200 m^2 . On vérifie : $600 + 1200 = 1800$ et $600 \times 1200 = 720000$. Remarquons que la somme 1800 m^2 correspond exactement à l'aire maximale du champ : le partage n'est possible que si Pa'a Essomba choisit les dimensions optimales !

Question 5 : critique.

Si $x = 70 \text{ m}$, alors $L = 120 - 2 \times 70 = -20 \text{ m}$: une longueur négative, ce qui est impossible. Le fil de 120 m ne suffirait même pas à clôturer les deux largeurs ($2 \times 70 = 140 > 120$). Cette valeur est hors du domaine $]0; 60[$: une solution mathématiquement calculable peut être hors contexte, et il faut toujours confronter les résultats à la réalité du problème.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence plusieurs idées essentielles de la leçon :

- La **forme canonique** n'est pas un simple exercice de style : c'est l'outil naturel pour résoudre un problème d'**optimisation** (ici, maximiser une aire), car elle fait apparaître directement l'extremum et la valeur où il est atteint.
- Le **discriminant** et le **tableau de signes** (ou de variations) du trinôme permettent de traiter des **contraintes** (aire minimale exigée) en résolvant des inéquations du second degré.
- Les **systèmes somme-produit** se ramènent toujours à une équation $X^2 - SX + P = 0$: c'est la méthode standard pour les problèmes de partage, de dimensions, de nombres cherchés.
- Enfin, la modélisation impose un **domaine de validité** : toute solution doit être vérifiée dans le contexte. Les mathématiques donnent des candidats ; le bon sens et les contraintes concrètes font le tri.

LESAVAIS-TU ? Et dans la vraie vie ?

Les problèmes d'optimisation sous contrainte comme celui de Pa'a Essomba sont partout : dimensionnement des parcelles agricoles, emballages de volume maximal, tarification des forfaits MTN ou Orange pour maximiser les recettes. Le cas du rectangle adossé à un mur est un classique : à périmètre de clôture fixé, la longueur optimale est le double de la largeur. Retiens ce réflexe : face à « maximal » ou « minimal », pense forme canonique.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS SE RAMENANT À UN QUOTIENT $\frac{AX+B}{CX+D}$

DÉFINITION Fonction homographique, équation et inéquation associées

Soient $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ avec $c \neq 0$ ou $d \neq 0$ (pour éviter le cas constant). On appelle fonction homographique la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-\frac{d}{c}\}$ par $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$. Une équation homographique est une équation de la forme $\frac{ax+b}{cx+d} = 0$ (ou $= k$, ramenée à 0). Une inéquation homographique est une inéquation de la forme $\frac{ax+b}{cx+d} \lessgtr 0$.

MÉTHODE Résoudre une équation $\frac{ax+b}{cx+d} = 0$

Principe fondamental : Un quotient de réels est nul si et seulement si son numérateur est nul et son dénominateur est non nul.

1. Condition de définition (obligatoire) : Écrire $cx + d \neq 0 \iff x \neq -\frac{d}{c}$ (si $c \neq 0$; si $c = 0$, l'équation est du premier degré standard).
2. Résolution du numérateur : Résoudre $ax + b = 0 \iff x = -\frac{b}{a}$ (si $a \neq 0$; si $a = 0$, l'équation n'a pas de solution sauf si $b = 0$ mais alors dénominateur nul).
3. Vérification d'admissibilité : La solution trouvée doit satisfaire la condition de définition.
4. Conclusion : Écrire l'ensemble solution S (singleton ou $\emptyset$).

Réflexe Probatoire : Toujours écrire explicitement la condition $cx + d \neq 0$ avant de résoudre. Si la solution du numérateur annule le dénominateur, l'équation n'a aucune solution ($S = \emptyset$).

EXERCICE RÉSOLU 20 Équation homographique simple – Type Probatoire

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $\frac{3x-5}{2x+1} = 0$.

SOLUTION

Résolution.

1. Condition de définition : Le dénominateur ne doit pas être nul.

$$2x + 1 \neq 0 \iff 2x \neq -1 \iff x \neq -\frac{1}{2}.$$

2. Résolution du numérateur :

$$3x - 5 = 0 \iff 3x = 5 \iff x = \frac{5}{3}.$$

3. Vérification : $\frac{5}{3} \neq -\frac{1}{2}$. La valeur trouvée est admissible.

Conclusion : L'ensemble solution est $S = \left\{\frac{5}{3}\right\}$.

MÉTHODE Résoudre une inéquation $\frac{ax+b}{cx+d} \leq 0$ par tableau de signes

Principe : Le signe d'un quotient est le produit des signes du numérateur et du dénominateur (règle des signes). On dresse un tableau de signes rigoureux.

- Ramener à 0 : Mettre l'inéquation sous la forme $\frac{N(x)}{D(x)} \leq 0$ (numérateur et dénominateur du premier degré).
- Trouver les valeurs racines :
 - Racine du numérateur : $x_N = -\frac{b}{a}$ (zéro de la fonction).
 - Racine du dénominateur : $x_D = -\frac{d}{c}$ (valeur interdite, asymptote verticale).
- Construire le tableau :
 - Placer x_D et x_N dans l'ordre croissant sur la première ligne.
 - Marquer la valeur interdite x_D par une double barre || (ou trait de suspension).
 - Déterminer le signe de $ax + b$ et $cx + d$ sur chaque intervalle (signe du coefficient directeur pour $x \rightarrow +\infty$).
 - Déduire le signe du quotient par multiplication (ligne du bas).
- Lire la solution :
 - Inégalité stricte ($<$ ou $>$) : valeurs interdites exclues, racine du numérateur exclue.
 - Inégalité large ($\leq$ ou $\geq$) : racine du numérateur incluse (crochets), racine du dénominateur toujours exclue.

Astuce rapide : Pour $x \rightarrow +\infty$, le signe du quotient est $\frac{\text{signe}(a)}{\text{signe}(c)}$.

EXERCICE RÉSOLU 21 Inéquation homographique – Modélisation tarification MTN/Orange

Un forfait internet coûte 1500 FCFA pour les 2 premiers Go, puis 300 FCFA par Go supplémentaire. Soit x le nombre de Go supplémentaires ($x \geq 0$). Le coût moyen par Go total est $m(x) = \frac{1500+300x}{2+x}$. Déterminer les valeurs de x pour lesquelles le coût moyen est strictement inférieur à 400 FCFA/Go.

SOLUTION

Résolution. On cherche $x \geq 0$ tel que $\frac{1500+300x}{2+x} < 400$.

1. Ramener à 0 et simplifier :

$$\begin{aligned} \frac{1500+300x}{2+x} - 400 < 0 &\Leftrightarrow \frac{1500+300x-400(2+x)}{2+x} < 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{1500+300x-800-400x}{2+x} < 0 \Leftrightarrow \frac{700-100x}{2+x} < 0. \end{aligned}$$

Factoriser par $100 > 0$ (ne change pas le signe) : $\frac{100(7-x)}{x+2} < 0 \Leftrightarrow \frac{7-x}{x+2} < 0$.

2. Valeurs remarquables :

- Numérateur $7-x=0 \Rightarrow x_N=7$.
- Dénominateur $x+2=0 \Rightarrow x_D=-2$ (valeur interdite).

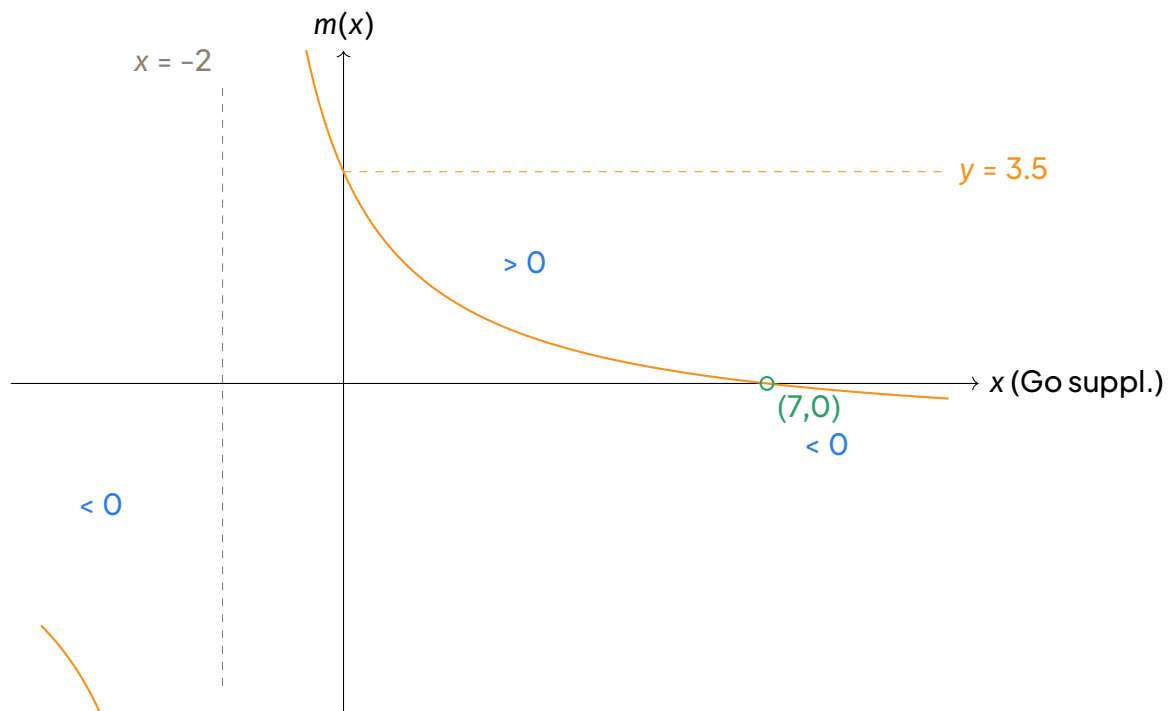
3. Tableau de signes : (2 valeurs $\rightarrow$ 5 colonnes pour les bornes + 3 intervalles = 8 colonnes au total)

x	$-\infty$	-2	7	$+\infty$
$7-x$	+	+	0	-
$x+2$	-		+	+
$\frac{7-x}{x+2}$	-		0	+

4. Lecture : L'inéquation est stricte (< 0). Le quotient est négatif sur $] -\infty; -2[$ et $]7; +\infty[$.

5. Contrainte du réel : $x \geq 0$ (Go supplémentaires). Intersection : $[0; +\infty[\cap (]-\infty; -2[\cup]7; +\infty[) =]7; +\infty[$.

Conclusion : Le coût moyen est inférieur à 400 FCFA/Go pour plus de 7 Go supplémentaires (soit un total de plus de 9 Go).



Représentation graphique de $m(x) - 400 \propto \frac{7-x}{x+2}$. La zone $x > 7$ (contexte $x \geq 0$) donne un coût moyen < 400 .

10 FORME CANONIQUE D'UN POLYNÔME DU SECOND DEGRÉ

DÉFINITION Forme canonique

Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$ un polynôme du second degré ($a \neq 0$). Sa forme canonique est :

$$P(x) = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right] = a(x - \alpha)^2 + \beta$$

où $\alpha = -\frac{b}{2a}$ (abscisse du sommet), $\beta = -\frac{\Delta}{4a}$ (ordonnée du sommet) et $\Delta = b^2 - 4ac$ (discriminant).

EXPÉRIENCE Découverte de la forme canonique – Méthode du carré parfait

On veut écrire $P(x) = 2x^2 - 8x + 5$ sous la forme $a(x - \alpha)^2 + \beta$.

1. Factoriser $a = 2$ sur les termes en x : $P(x) = 2(x^2 - 4x) + 5$.
2. Compléter le carré : $x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$. (On ajoute et soustrait $(\frac{-4}{2})^2 = 4$).
3. $P(x) = 2[(x - 2)^2 - 4] + 5 = 2(x - 2)^2 - 8 + 5 = 2(x - 2)^2 - 3$.
4. Forme canonique : $P(x) = 2(x - 2)^2 - 3$. Sommet $S(2; -3)$. Comme $a = 2 > 0$, P a un minimum -3 en $x = 2$.

MÉTHODE Mettre $ax^2 + bx + c$ sous forme canonique (Algorithme)

1. Factoriser a sur les deux premiers termes : $a(x^2 + \frac{b}{a}x) + c$.
2. Compléter le carré : ajouter et soustraire $(\frac{b}{2a})^2$ à l'intérieur.
3. Écrire le carré remarquable : $a\left[x + \frac{b}{2a}\right]^2 - \frac{b^2}{4a^2} + c$.
4. Simplifier la constante : $-\frac{ab^2}{4a^2} + c = \frac{-b^2 + 4ac}{4a} = -\frac{\Delta}{4a}$.
5. Écrire le résultat final : $a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$.

Utilité : Lecture immédiate du sommet de la parabole $(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a})$, du sens de variation, du signe de Δ (via β), et résolution aisée de $P(x) = k$.

EXERCICE RÉSOLU 22 Forme canonique et résolution – Application trajectoire projectile

Un projectile est lancé depuis le sol. Sa hauteur (en mètres) en fonction du temps t (en secondes) est modélisée par $h(t) = -5t^2 + 20t$.

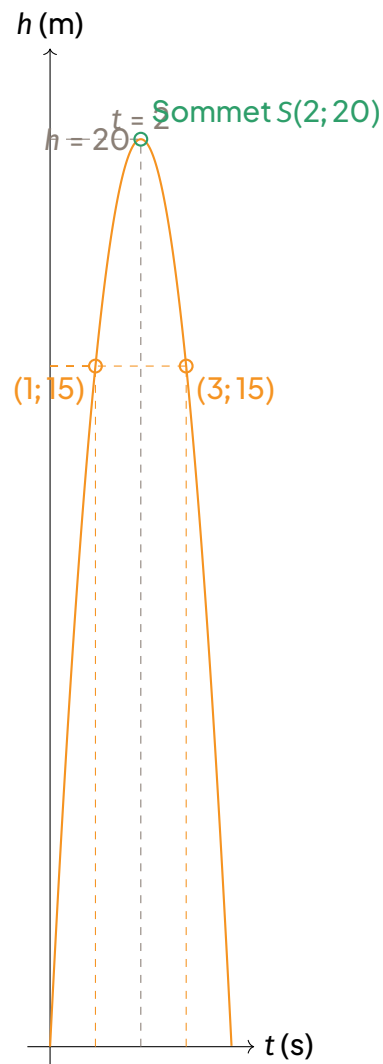
1. Mettre $h(t)$ sous forme canonique. En déduire la hauteur maximale et l'instant où elle est atteinte.
2. Résoudre $h(t) = 15$. Interpréter.

SOLUTION

Solution.

1. $h(t) = -5t^2 + 20t = -5(t^2 - 4t)$. Compléter le carré : $t^2 - 4t = (t - 2)^2 - 4$. Donc $h(t) = -5[(t - 2)^2 - 4] = -5(t - 2)^2 + 20$. Forme canonique : $h(t) = -5(t - 2)^2 + 20$. Comme $a = -5 < 0$, la parabole est tournée vers le bas : maximum 20 atteint pour $t = 2$. Hauteur max = 20 m à $t = 2$ s.
2. $h(t) = 15 \iff -5t^2 + 20t = 15 \iff -5t^2 + 20t - 15 = 0$. Diviser par -5 : $t^2 - 4t + 3 = 0$. ($a = 1, b = -4, c = 3$). $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 16 - 12 = 4 > 0$. $\sqrt{\Delta} = 2$. $t_1 = \frac{4-2}{2} = 1$; $t_2 = \frac{4+2}{2} = 3$.

Interprétation : Le projectile est à 15 m de hauteur à deux instants : $t = 1$ s (montée) et $t = 3$ s (descente).



Trajectoire du projectile $h(t) = -5t^2 + 20t$. Hauteur max 20m à 2s. Passage à 15m aux instants 1s et 3s.

11 DISCRIMINANT ET RÉOLUTION DES ÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ

PROPRIÉTÉ Discriminant Δ et nombre de solutions réelles

Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$ et $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$: L'équation $P(x) = 0$ admet deux solutions distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad (x_1 < x_2).$$

- Si $\Delta = 0$: L'équation $P(x) = 0$ admet une solution double (racine double) :

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Si $\Delta < 0$: L'équation $P(x) = 0$ n'admet aucune solution réelle ($S = \emptyset$).

Exigible au Probatoire : La formule des racines, le lien $\Delta = b^2 - 4ac$, et l'interprétation graphique (intersections parabole / axe Ox).

ATTENTION Pièges classiques sur le discriminant et les racines

1. Ordre des racines : Par convention $x_1 \leq x_2$. La formule $\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ donne x_1 avec $-$ et x_2 avec $+$ seulement si $a > 0$. Si $a < 0$, l'ordre s'inverse ! Astuce : Calculer les deux valeurs numériques, puis les ranger dans l'ordre croissant pour le tableau de signes.
2. Racine carrée : $\sqrt{\Delta}$ désigne la racine carrée positive de Δ . Ne pas écrire $\sqrt{\Delta} = \pm \dots$
3. Simplification : Si Δ est un carré parfait (49, 64, 100 ...), simplifier $\sqrt{\Delta}$ avant de calculer x_1, x_2 .
4. Équation réduite : Diviser par a si $a \neq 1$ pour simplifier les calculs ($x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$), mais attention : Δ change ($\Delta' = (\frac{b}{a})^2 - 4\frac{c}{a} = \frac{\Delta}{a^2}$). Préférer Δ initial.

12 FACTORISATION ET SIGNE D'UN POLYNÔME DU SECOND DEGRÉ

PROPRIÉTÉ Factorisation d'un trinôme du second degré

Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) et $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$: $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ où x_1, x_2 sont les deux racines réelles distinctes.

- Si $\Delta = 0$: $P(x) = a(x - x_0)^2$ où x_0 est la racine double.
- Si $\Delta < 0$: $P(x)$ ne se factorise pas dans $\mathbb{R}$ (pas de facteur du premier degré à coefficients réels).

Remarque : La factorisation est l'outil principal pour dresser le tableau de signes et résoudre les inéquations.

MÉTHODE Dresser le tableau de signes de $ax^2 + bx + c$

1. Calculer $\Delta = b^2 - 4ac$.
2. Cas $\Delta < 0$: Le trinôme a le signe constant de a sur $\mathbb{R}$.
3. Cas $\Delta = 0$: Le trinôme a le signe de a sur $\mathbb{R}$, nul en $x_0 = -\frac{b}{2a}$.
4. Cas $\Delta > 0$: Calculer $x_1 < x_2$. Le trinôme a le signe de a en dehors des racines $(]-\infty; x_1[\cup]x_2; +\infty[)$ et le signe contraire de a entre les racines $(]x_1; x_2[)$.
5. Tableau type ($\Delta > 0, x_1 < x_2$) :

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$ax^2 + bx + c$	$\text{signe}(a)$	0	$\text{signe}(-a)$	0	$\text{signe}(a)$

Mnémotechnique : « Le trinôme a le signe de a en dehors des racines, et le signe contraire de a entre les racines. »

EXERCICE RÉSOLU 23 Factorisation, signes et inéquation du second degré

Soit $f(x) = 2x^2 - 5x - 3$.

1. Calculer Δ et factoriser $f(x)$.
2. Dresser le tableau de signes de f .
3. Résoudre $f(x) \leq 0$.

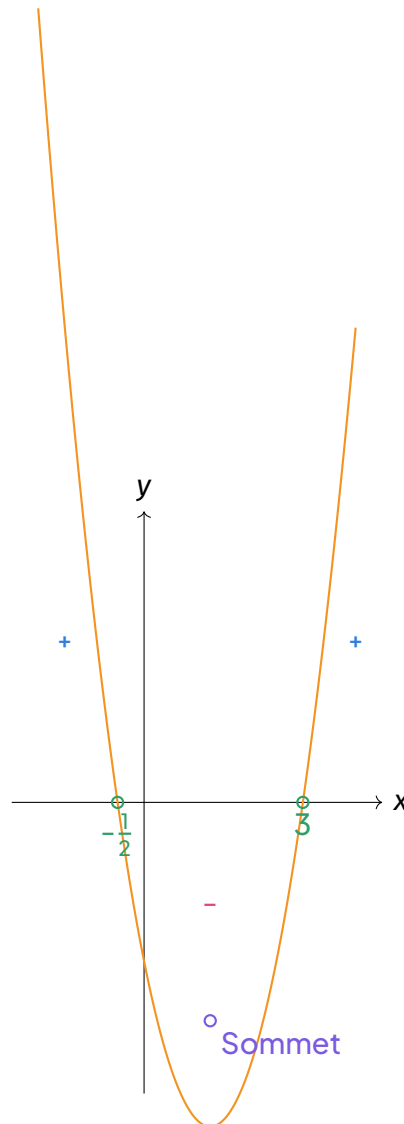
SOLUTION

Solution.

1. $a = 2, b = -5, c = -3$. $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 25 + 24 = 49$. $\sqrt{\Delta} = 7$. $x_1 = \frac{5-7}{4} = -\frac{1}{2}$; $x_2 = \frac{5+7}{4} = 3$.
(Ordre croissant vérifié : $-\frac{1}{2} < 3$). Factorisation : $f(x) = 2\left(x + \frac{1}{2}\right)(x - 3) = (2x + 1)(x - 3)$.
2. $a = 2 > 0$, racines $-\frac{1}{2}$ et 3. Signe + en dehors, - entre.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	3	$+\infty$	
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

3. $f(x) \leq 0 \iff$ signes $-$ ou 0 (inégalité large). Solution : $\left[-\frac{1}{2}; 3\right]$.



Graphique de $f(x) = 2x^2 - 5x - 3$. Signe $+$ en dehors des racines, $-$ entre. Solution de $f(x) \leq 0$: segment $\left[-\frac{1}{2}; 3\right]$.

13 SYSTÈMES D'ÉQUATIONS SE RAMENANT AU SECOND DEGRÉ DANS $\mathbb{R}^2$

MÉTHODE

Résoudre un système $\begin{cases} E_1(x,y) = 0 \\ E_2(x,y) = 0 \end{cases}$ se ramenant au second degré

Stratégie par substitution (la plus générale) :

1. Isoler une inconnue (souvent y) dans l'équation la plus simple (souvent linéaire ou symétrique).
2. Substituer cette expression dans l'autre équation.
3. Obtenir une équation à une inconnue (généralement du second degré en x ou y).
4. Résoudre cette équation (Discriminant, factorisation, forme canonique).
5. Pour chaque valeur trouvée, calculer la valeur de l'autre inconnue via l'expression de l'étape 1.
6. Vérifier les couples $(x; y)$ dans le système initial (indispensable si on a élevé au carré, multiplié par une variable, ou simplifié par une expression pouvant être nulle).
7. Écrire l'ensemble solution $S \subset \mathbb{R}^2$ comme ensemble de couples : $S = \{(x_1; y_1); (x_2; y_2); \dots\}$.

Cas particulier – Système symétrique ($x + y = S$, $xy = P$) : x et y sont les racines du trinôme $X^2 - SX + P = 0$. $\Delta = S^2 - 4P$.

- $\Delta < 0 \implies S = \emptyset$.
- $\Delta \geq 0 \implies$ les solutions sont les couples $(x_1; x_2)$ et $(x_2; x_1)$.

EXERCICE RÉSOLU 24

Système symétrique – Problème « Somme et Produit »

Trouver deux nombres réels dont la somme est 10 et le produit est 21.

SOLUTION

Résolution. Soient x et y ces deux nombres.

1. Modélisation : $\begin{cases} x + y = 10 & (1) \\ xy = 21 & (2) \end{cases}$
2. Méthode 1 (Substitution classique) : D'après (1) : $y = 10 - x$. Substitution dans (2) : $x(10 - x) = 21 \iff 10x - x^2 = 21 \iff x^2 - 10x + 21 = 0$.
3. Méthode 2 (Trinôme associé) : x et y sont racines de $X^2 - 10X + 21 = 0$. Même équation.
4. $\Delta = (-10)^2 - 4 \times 21 = 100 - 84 = 16$. $\sqrt{\Delta} = 4$. $x_1 = \frac{10-4}{2} = 3$; $x_2 = \frac{10+4}{2} = 7$.

5. Valeurs correspondantes de y (par $y = 10 - x$) : Si $x = 3 \Rightarrow y = 7$. Si $x = 7 \Rightarrow y = 3$.

6. Vérification : $3 + 7 = 10$, $3 \times 7 = 21$. OK.

Conclusion : Les deux nombres sont 3 et 7. L'ensemble solution du système est $S = \{(3; 7); (7; 3)\}$.

EXERCICE RÉSOLU 25**Système non symétrique – Intersection droite/parabole**

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$:
$$\begin{cases} y = x^2 - 2x - 3 \\ y = 2x - 5 \end{cases}$$

SOLUTION

Résolution.

1. Substitution : $x^2 - 2x - 3 = 2x - 5 \iff x^2 - 4x + 2 = 0$.
 2. $\Delta = 16 - 8 = 8 > 0$. $\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{2}$. $x_1 = 2 - \sqrt{2}$, $x_2 = 2 + \sqrt{2}$.
 3. $y = 2x - 5$. $y_1 = 2(2 - \sqrt{2}) - 5 = -1 - 2\sqrt{2}$. $y_2 = 2(2 + \sqrt{2}) - 5 = -1 + 2\sqrt{2}$.
 4. Vérification rapide : $(2 \pm \sqrt{2})^2 - 2(2 \pm \sqrt{2}) - 3 = 4 \pm 4\sqrt{2} + 2 - 4 \mp 2\sqrt{2} - 3 = -1 \pm 2\sqrt{2}$. OK.
- Conclusion : $S = \{(2 - \sqrt{2}; -1 - 2\sqrt{2}); (2 + \sqrt{2}; -1 + 2\sqrt{2})\}$.

14 INÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ ET PROBLÈMES DE SYNTHÈSE

MÉTHODE

Résoudre une inéquation $ax^2 + bx + c \lessgtr 0$

Algorithme unifié :

1. Calculer $\Delta = b^2 - 4ac$.
2. Selon Δ et a :
 - $\Delta < 0$: Signe constant = signe(a).
 - $\Delta = 0$: Signe de a partout, nul en x_0 .
 - $\Delta > 0$: Racines $x_1 < x_2$. Signe de a en dehors, signe opposé entre.
3. Lire la solution selon l'inégalité (crochets pour $\leq$ / $\geq$ aux racines du numérateur/trinôme ; parenthèses pour $<$ / $>$ et toujours pour valeurs interdites).

4. Écrire la solution sous forme d'intervalle(s) ou d'ensemble.

Cas particuliers (gain de temps au Probatoire) :

- $a > 0, \Delta < 0 : P(x) > 0 \forall x \in \mathbb{R} ; P(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R} ; P(x) < 0 \text{ ou } \leq 0 \Rightarrow \emptyset.$
- $a < 0, \Delta < 0 : P(x) < 0 \forall x \in \mathbb{R} ; P(x) \leq 0 \forall x \in \mathbb{R} ; P(x) > 0 \text{ ou } \geq 0 \Rightarrow \emptyset.$

EXERCICE RÉSOLU 26 Inéquation du second degré – Optimisation recette vente

Un commerçant vend des ananas. S'il les vend à x FCFA l'unité ($x > 0$), il en vend $q(x) = 100 - 2x$ par jour. Sa recette journalière est $R(x) = x(100 - 2x)$. Pour quels prix x la recette est-elle supérieure ou égale à 1200 FCFA ?

SOLUTION

Résolution.

1. Inéquation : $R(x) \geq 1200 \Leftrightarrow x(100 - 2x) \geq 1200 \Leftrightarrow 100x - 2x^2 - 1200 \geq 0.$
2. Simplifier : Diviser par -2 (changement de sens!) : $x^2 - 50x + 600 \leq 0.$
3. Étude du trinôme : $a = 1, b = -50, c = 600. \Delta = 2500 - 2400 = 100. \sqrt{\Delta} = 10.$ Racines : $x_1 = \frac{50-10}{2} = 20 ; x_2 = \frac{50+10}{2} = 30.$
4. Tableau de signes ($a = 1 > 0$) :

x	$-\infty$	20	30	$+\infty$	
$x^2 - 50x + 600$	+	0	-	0	+

5. Lecture : $\leq 0 \Leftrightarrow$ signes - ou 0 $\Leftrightarrow x \in [20; 30].$
6. Contraintes du réel : $x > 0$ et $q(x) = 100 - 2x \geq 0 \Rightarrow x \leq 50. [20; 30] \subset [0; 50].$

Conclusion : Le prix doit être compris entre 200 et 300 FCFA (inclus) pour assurer une recette ≥ 1200 FCFA. Note : L'énoncé donne x en FCFA, le calcul donne 20 et 30. Il faut vérifier l'unité : si x est en centaines de FCFA, alors $20 = 2000$ FCFA. Ici, l'énoncé dit " x FCFA", le résultat est 20 FCFA et 30 FCFA. Si le contexte implique des centaines, l'énoncé doit le préciser. On garde l'unité de l'énoncé.

15 PROBLÈMES DE SYNTHÈSE ET MODÉLISATION

MÉTHODE Résoudre un problème concret (Démarche en 5 étapes – Standard Probatoire)

1. Variables : Définir clairement les inconnues (lettres, unités, ensemble de définition).
Ex : « Soit x la longueur en mètres, $x > 0$ ».
2. Modélisation : Traduire les contraintes en équations ou inéquations. Justifier chaque traduction par une phrase.
3. Résolution mathématique : Appliquer les méthodes vues (quotient, trinôme, système). Montrer les calculs (discriminant, factorisation, tableau de signes).
4. Interprétation / Filtrage : Revenir au contexte. Éliminer les solutions mathématiques non physiques (longueur négative, temps négatif, nombre d'objets non entier si requis).
5. Conclusion : Phrase réponse complète, avec unités, répondant exactement à la question posée.

EXERCICE RÉSOLU 27 Problème synthèse : Dimensions d'un terrain rectangulaire

Un agriculteur veut clôturer un terrain rectangulaire de 600 m^2 le long d'une rivière (donc 3 côtés à clôturer). Il dispose de 100 m de grillage. Déterminer les dimensions possibles du terrain.

SOLUTION

Résolution.

1. Variables : Soit x la longueur (parallèle à la rivière) en mètres, y la largeur (perpendiculaire) en mètres. $x > 0, y > 0$.
2. Contraintes :
 - Aire : $xy = 600$ (1)
 - Grillage (3 côtés) : $x + 2y = 100$ (2)
3. Système :
$$\begin{cases} xy = 600 \\ x + 2y = 100 \end{cases}$$
 De (2) : $x = 100 - 2y$. Substitution dans (1) : $(100 - 2y)y = 600 \Leftrightarrow 100y - 2y^2 = 600 \Leftrightarrow 2y^2 - 100y + 600 = 0$. Diviser par 2 : $y^2 - 50y + 300 = 0$.
4. Résolution : $\Delta = 2500 - 1200 = 1300 = 100 \times 13$. $\sqrt{\Delta} = 10\sqrt{13} \approx 36,06$. $y_1 = \frac{50 - 10\sqrt{13}}{2} = 25 - 5\sqrt{13} \approx 6,97$. $y_2 = 25 + 5\sqrt{13} \approx 43,03$.
5. Dimensions correspondantes : Si $y_1 \approx 6,97 \Rightarrow x_1 = 100 - 2y_1 \approx 86,06$. Si $y_2 \approx 43,03 \Rightarrow x_2 = 100 - 2y_2 \approx 13,94$. Les deux couples donnent des dimensions positives.

Conclusion : Deux configurations possibles :

- Longueur $\approx 86,1$ m, Largeur $\approx 7,0$ m.
 - Longueur $\approx 13,9$ m, Largeur $\approx 43,0$ m.
- (Valeurs exactes : $(100 - 2(25 \pm 5\sqrt{13}); 25 \pm 5\sqrt{13})$).

LESAVAIS-TU ? Histoire et applications au Cameroun

Al-Khwarizmi (vers 780–850) : Son ouvrage *Al-Kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wa'l-muqabala* (« Le livre compendieux sur le calcul par la restauration et la comparaison ») a donné le mot « algèbre » (al-jabr). Il classifiait les équations du second degré en 6 types (sans nombres négatifs ni zéro comme coefficient) et les résolvait géométriquement (complétion du carré). Contexte camerounais :

- Agriculture : Optimisation de la surface cultivée pour un périmètre de clôture donné (problème du terrain).
- Télécoms (MTN/Orange) : Modélisation des coûts marginaux et moyens par fonctions homographiques (forfaits data, appels).
- Transport : Calcul de rentabilité (point mort) pour un taxi ou un bus : Recette = Prix $\times$ Clients(Prix) $\rightarrow$ trinôme du second degré.
- Électrification rurale : Dimensionnement de câbles (section, chute de tension) $\rightarrow$ équations du second degré.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier la condition de définition pour les quotients. Ne pas écrire $cx + d \neq 0$ avant de résoudre $\frac{ax+b}{cx+d} = 0$ ou l'inéquation. Sanction : Perte de points majeure, solution fausse si la racine annule le dénominateur.
2. Ne pas changer le sens de l'inégalité en multipliant/divisant par un négatif. Ex : $-2x^2 + \dots \geq 0 \Rightarrow x^2 - \dots \leq 0$. Réflexe : Écrire explicitement « Division par -2 (négatif), le sens change ».
3. Confondre « racine du numérateur » et « racine du dénominateur » dans le tableau de signes. La racine du numérateur est incluse si $\leq$ ou $\geq$; la racine du dénominateur est JAMAIS incluse (valeur interdite, double barre ||).
4. Écrire $x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ sans vérifier l'ordre. Par convention $x_1 \leq x_2$. Si $a < 0$, la formule donne $x_1 > x_2$! Astuce : Calculer les deux valeurs, puis les ranger dans l'ordre croissant pour le tableau de signes.
5. Réponse finale incomplète ou mal rédigée. Ensemble solution S non écrit, absence de phrase de conclusion, unités oubliées (m, FCFA, s), solutions « mathématiques » non

filtrées par le réel (ex : longueur -5 m gardée).

EXERCICE 11 Entraînement – Équations et inéquations quotients

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\frac{2x-1}{x+3} = 2$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\frac{x-4}{2x+1} \leq 0$.
3. Un taxi facture une prise en charge de 500 FCFA plus 100 FCFA par km. Soit x le nombre de km. Le coût moyen par km est $C(x) = \frac{500+100x}{x}$. Pour quelles distances le coût moyen est-il ≤ 150 FCFA/km?

EXERCICE 12 Entraînement – Trinôme du second degré

1. Soit $P(x) = -3x^2 + 6x + 9$.
 - (a) Mettre sous forme canonique. Donner le sommet.
 - (b) Calculer Δ , factoriser $P(x)$.
 - (c) Dresser le tableau de signes.
 - (d) Résoudre $P(x) > 0$.
2. Déterminer $m \in \mathbb{R}$ pour que l'équation $x^2 - 2mx + m + 3 = 0$ ait une racine double. Donner cette racine.

EXERCICE 13 Entraînement – Systèmes et Problèmes

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$: $\begin{cases} x + y = 5 \\ x^2 + y^2 = 13 \end{cases}$.
2. Un rectangle a un périmètre de 40 cm et une aire de 96 cm². Déterminer ses dimensions.
3. Une entreprise produit x unités d'un bien. Le coût total est $CT(x) = 2x^2 - 40x + 500$ (en milliers de FCFA). Le prix de vente unitaire est fixé à 120 (milliers FCFA). Pour quelles quantités x l'entreprise fait-elle un bénéfice (Recette > Coût)?

CORRIGÉ Exercice 1

- $\frac{2x-1}{x+3} = 2 \iff \frac{2x-1-2(x+3)}{x+3} = 0 \iff \frac{-7}{x+3} = 0$. Numérateur constant non nul $\implies S = \emptyset$.
- $\frac{x-4}{2x+1} \leq 0$. Racines : $x_N = 4$, $x_D = -\frac{1}{2}$ (interdit). Tableau : $] -\infty; -\frac{1}{2}[: - ;] -\frac{1}{2}; 4[: +$ puis $-$? Non.
 $x - 4 : -$ puis 0 puis $+$. $2x + 1 : - (| |)$ puis $+$. Quotient : $+$ ($| |$) $- (0) +$. Solution $\leq 0 :] -\frac{1}{2}; 4]$.
- $C(x) \leq 150 \iff \frac{500+100x}{x} \leq 150 \iff \frac{500-50x}{x} \leq 0 \iff \frac{10-x}{x} \leq 0$ (divisé par $50 > 0$).
Racines 10 et 0 (interdit). Tableau : $] -\infty; 0[: + ;] 0; 10[: - ;] 10; +\infty[: +$. Solution $\leq 0 :] 0; 10]$.
Contexte $x > 0 :] 0; 10]$. Distance ≤ 10 km.

CORRIGÉ Exercice 2

- $P(x) = -3x^2 + 6x + 9 = -3(x^2 - 2x - 3) = -3[(x-1)^2 - 4] = -3(x-1)^2 + 12$. Sommet $S(1; 12)$. Max 12.
 - $\Delta = 36 - 4(-3)(9) = 36 + 108 = 144$. $\sqrt{\Delta} = 12$. $x_1 = \frac{-6-12}{-6} = 3$, $x_2 = \frac{-6+12}{-6} = -1$. Ordonné : $-1, 3$.
 $P(x) = -3(x+1)(x-3)$.
 - $a = -3 < 0$. Signe $-$ en dehors, $+$ entre.
- | | | | | | |
|--------|-----------|------|-----|-----------|-----|
| x | $-\infty$ | -1 | 3 | $+\infty$ | |
| $P(x)$ | $-$ | 0 | $+$ | 0 | $-$ |
- $P(x) > 0 \iff] -1; 3[$.
 - Racine double $\iff \Delta = 0$. $\Delta' = (-m)^2 - (m+3) = m^2 - m - 3 = 0$ (ou $\Delta = 4m^2 - 4(m+3) = 0 \iff m^2 - m - 3 = 0$). $\Delta_m = 1 + 12 = 13$. $m = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$. Racine double $x_0 = m = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$.

CORRIGÉ Exercice 3

- $y = 5 - x$. $x^2 + (5-x)^2 = 13 \iff 2x^2 - 10x + 12 = 0 \iff x^2 - 5x + 6 = 0$. $\Delta = 1$. $x = 2$ ou 3 .
Couples $(2; 3)$ et $(3; 2)$. $S = \{(2; 3); (3; 2)\}$.
- $2(L+l) = 40 \implies L+l = 20$. $Ll = 96$. L, l racines de $X^2 - 20X + 96 = 0$. $\Delta = 400 - 384 = 16$.
 $L = 12, l = 8$ (ou inversement). Dimensions : 12 cm et 8 cm.
- Bénéfice $> 0 \iff Rx - CT(x) > 0 \iff 120x - (2x^2 - 40x + 500) > 0 \iff -2x^2 + 160x - 500 > 0 \iff x^2 - 80x + 250 < 0$ (divisé par -2). $\Delta = 6400 - 1000 = 5400$. $\sqrt{\Delta} = 30\sqrt{6} \approx 73,48$. Racines $40 \pm 15\sqrt{6}$. $a = 1 > 0$, < 0 entre les racines. $x \in]40 - 15\sqrt{6}; 40 + 15\sqrt{6}[\approx]3,5; 76,5[$. Quantité entière : $x \in [4; 76]$.

16 EXERCICES**16.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 14** QCM et Vrai/Faux sur les définitions

Parmi les affirmations suivantes, une seule est correcte. Laquelle ? Justifier brièvement.

1. L'équation $\frac{2x-1}{x+3} = 0$ admet pour solution $x = -\frac{1}{2}$.
2. Le trinôme $P(x) = x^2 - 4x + 4$ s'écrit sous forme canonique $P(x) = (x-2)^2$.
3. Le discriminant du trinôme $3x^2 + 5x - 2$ est $\Delta = 1$.
4. L'inéquation $\frac{x-2}{x+1} \geq 0$ a pour ensemble de solutions $] -\infty; -1[\cup [2; +\infty[$.

EXERCICE 15 Calculs directs : quotient homographique

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes en précisant à chaque fois l'ensemble de définition.

1. $\frac{3x+6}{x-2} = 0$
2. $\frac{3x+6}{x-2} \leq 0$
3. $\frac{5-2x}{x+4} > 0$

EXERCICE 16 Forme canonique et discriminant

Soit le trinôme $P(x) = 2x^2 - 8x + 5$.

1. Écrire $P(x)$ sous forme canonique.
2. Calculer son discriminant Δ et déduire le nombre de racines réelles.
3. Donner les racines exactes si elles existent.

EXERCICE 17 Factorisation et signe d'un trinôme

Soit $Q(x) = -x^2 + 3x + 4$.

1. Factoriser $Q(x)$ sous la forme $a(x-x_1)(x-x_2)$.

2. Dresser le tableau de signes de $Q(x)$ sur $\mathbb{R}$.
3. Résoudre l'inéquation $Q(x) < 0$.

16.2 Je m'entraîne

EXERCICE 18 Équations et inéquations à quotient – Cas général

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $\frac{2x-7}{3x+1} = 0$
2. $\frac{2x-7}{3x+1} \geq 0$
3. $\frac{x^2-4}{x-1} = 0$ (Attention à l'ensemble de définition)
4. $\frac{x^2-4}{x-1} \leq 0$

EXERCICE 19 Étude complète d'un trinôme du second degré

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 + 4x + 6$.

1. Écrire $f(x)$ sous forme canonique. En déduire le maximum de f et la valeur de x pour laquelle il est atteint.
2. Calculer le discriminant de f et factoriser $f(x)$.
3. Dresser le tableau de variations de f (ou tableau de signes de $f(x)$).
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f(x) \geq 0$.
5. Représenter graphiquement la courbe représentative de f dans un repère ortho-normé (indiquer le sommet, les intersections avec les axes).

EXERCICE 20 Résolution d'équations du second degré – Cas particuliers

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes. Factoriser le second membre lorsque c'est possible.

1. $3x^2 - 5x - 2 = 0$
2. $4x^2 - 12x + 9 = 0$
3. $x^2 + x + 1 = 0$

4. $2x^2 - 8 = 0$ (Résoudre aussi par factorisation avec $a^2 - b^2$)

EXERCICE 21 Systèmes se ramenant au second degré – Méthode de la somme et du produit

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes suivants.

1. $\begin{cases} x + y = 7 \\ xy = 10 \end{cases}$
2. $\begin{cases} 2x + y = 9 \\ xy = 4 \end{cases}$
3. $\begin{cases} x - y = 3 \\ x^2 + y^2 = 17 \end{cases}$

Vérifier que les couples trouvés sont bien solutions des systèmes.

16.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 22 Problème de géométrie : Le rectangle du marché Mokolo

Un commerçant du marché Mokolo souhaite clôturer un terrain rectangulaire. Il dispose de 34 mètres de grillage pour le périmètre et souhaite que la surface du terrain soit de 60 m^2 .

1. Soit x la longueur et y la largeur (en mètres). Traduire les conditions du problème par un système de deux équations à deux inconnues.
2. Montrer que x et y sont les solutions d'une équation du second degré de la forme $X^2 - SX + P = 0$ où S et P sont des entiers à préciser.
3. Résoudre cette équation et en déduire les dimensions du terrain (longueur et largeur). Préciser laquelle est la longueur et laquelle est la largeur.
4. Vérifier que les dimensions trouvées conviennent bien aux conditions du problème.

EXERCICE 23 Problème de rentabilité : Transport Douala–Yaoundé

Un transporteur assure la liaison Douala–Yaoundé avec un car de 70 places. Il a modélisé son bénéfice net (en milliers de francs CFA) en fonction du nombre x de passagers transportés par la fonction $B(x) = -x^2 + 80x - 1200$, pour $x \in [0; 70]$.

1. Calculer $B(0)$ et interpréter ce résultat dans le contexte.
2. Étudier le signe du trinôme $B(x)$ sur $\mathbb{R}$: forme canonique, discriminant, factorisation, tableau de signes.
3. Déterminer l'intervalle de valeurs de x pour lequel le transporteur est bénéficiaire (bénéfice strictement positif).
4. Quel est le nombre de passagers qui maximise le bénéfice ? Calculer ce bénéfice maximal.
5. Le transporteur envisage d'augmenter le prix du billet, ce qui modifierait la fonction de bénéfice en $B_{\text{new}}(x) = -x^2 + 80x - 1500$. Cette modification est-elle favorable ? Justifier en comparant les seuils de rentabilité.

EXERCICE 24 Synthèse : Équation bicarrée et inéquation rationnelle

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation bicarrée $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$ en effectuant le changement de variable $X = x^2$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\frac{x^2 - 9}{x - 2} \geq 0$.
 - Préciser l'ensemble de définition.
 - Factoriser le numérateur.
 - Dresser un tableau de signes à trois lignes (numérateur, dénominateur, quotient).
 - Donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalles.
3. Soit $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 2}$. On admet que la courbe représentative de f admet une asymptote oblique d'équation $y = x + 2$. Construire le tableau de variations de f sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ (dérivée non demandée, utiliser le tableau de signes de $f'(x)$ si connu ou la forme canonique du numérateur de la dérivée). Indication : $f'(x) = \frac{x^2 - 4x + 9}{(x - 2)^2}$.

17 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM et Vrai/Faux sur les définitions

1. Faux. $\frac{2x-1}{x+3} = 0 \iff 2x-1=0$ et $x \neq -3$, soit $x = \frac{1}{2}$ et non $-\frac{1}{2}$.
2. Vrai. $P(x) = x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$ (identité remarquable). La forme canonique est bien $(x-2)^2 + 0$.
3. Faux. $\Delta = b^2 - 4ac = 25 - 4 \times 3 \times (-2) = 25 + 24 = 49 \neq 1$.
4. Vrai. Le numérateur s'annule en 2, le dénominateur en -1 (valeur interdite). Le quotient est positif à l'extérieur des racines : $S =]-\infty; -1[\cup]2; +\infty[$, avec -1 exclu (barre verticale double) et 2 inclus.

Conclusion : les affirmations 2 et 4 sont correctes ; si une seule réponse est attendue, c'est la 2 (la 4 est également exacte — vérifier l'énoncé).

CORRIGÉ Exercice 2 — Calculs directs : quotient homographique

1. Ensemble de définition : $x - 2 \neq 0 \iff x \neq 2$, donc $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.
 $\frac{3x+6}{x-2} = 0 \iff 3x+6=0 \iff x=-2$. Comme $-2 \in D : S = \{-2\}$.
2. Tableau de signes sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$: $3x+6=0 \iff x=-2$; $x-2=0 \iff x=2$.

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$
$3x+6$	-	0	+	+
$x-2$	-	-	0	+
$\frac{3x+6}{x-2}$	+	0	-	+

Le quotient est ≤ 0 sur $[-2; 2[$ (2 exclu, valeur interdite). $S = [-2; 2[$.

3. $D = \mathbb{R} \setminus \{-4\}$. $5-2x=0 \iff x=\frac{5}{2}$; $x+4=0 \iff x=-4$. Le quotient est strictement positif entre les racines : $S =]-4; \frac{5}{2}[$ (bornes exclues car inégalité stricte et -4 interdit).

Point de vigilance : une valeur qui annule le dénominateur est toujours exclue, même avec une inégalité large.

CORRIGÉ Exercice 3 — Forme canonique et discriminant

$$P(x) = 2x^2 - 8x + 5.$$

$$1. P(x) = 2(x^2 - 4x) + 5 = 2[(x - 2)^2 - 4] + 5 = 2(x - 2)^2 - 8 + 5 = 2(x - 2)^2 - 3.$$

$$\text{Forme canonique : } P(x) = 2(x - 2)^2 - 3.$$

$$2. \Delta = b^2 - 4ac = (-8)^2 - 4 \times 2 \times 5 = 64 - 40 = 24. \text{ Comme } \Delta > 0, P \text{ admet deux racines réelles distinctes.}$$

$$3. x_1 = \frac{8 - \sqrt{24}}{4} = \frac{8 - 2\sqrt{6}}{4} = \frac{4 - \sqrt{6}}{2} \text{ et } x_2 = \frac{4 + \sqrt{6}}{2}.$$

$$\text{Vérification : } x_1 + x_2 = 4 = -\frac{b}{a} \text{ et } x_1 x_2 = \frac{16 - 6}{4} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} = \frac{c}{a}. \text{ Correct.}$$

CORRIGÉ Exercice 4 — Factorisation et signe d'un trinôme

$$Q(x) = -x^2 + 3x + 4.$$

$$1. \Delta = 9 - 4 \times (-1) \times 4 = 9 + 16 = 25 > 0. \text{ Racines : } x_1 = \frac{-3 - 5}{-2} = 4 \text{ et } x_2 = \frac{-3 + 5}{-2} = -1.$$

$$\text{Factorisation : } Q(x) = -(x - 4)(x + 1). \text{ Vérification : } -(x^2 - 3x - 4) = -x^2 + 3x + 4. \text{ Correct.}$$

$$2. \text{ Tableau de signes } (a = -1 < 0, \text{ le trinôme est positif entre les racines}) :$$

x	$-\infty$	-1	4	$+\infty$		
$Q(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$

$$3. Q(x) < 0 \iff x \in]-\infty; -1[\cup]4; +\infty[.$$

Point de vigilance : ne pas oublier le facteur $a = -1$ dans la factorisation ; écrire $(x - 4)(x + 1)$ seul serait faux.

CORRIGÉ Exercice 5 — Équations et inéquations à quotient : cas général

$$1. D = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{3}\right\}. \frac{2x - 7}{3x + 1} = 0 \iff x = \frac{7}{2}. S = \left\{\frac{7}{2}\right\}.$$

$$2. \text{ Zéros : } x = \frac{7}{2} \text{ (numérateur) et } x = -\frac{1}{3} \text{ (dénominateur, interdit). Le quotient est du signe de } (2x - 7)(3x + 1), \text{ positif à l'extérieur des racines : } S = \left]-\infty; -\frac{1}{3}\right[\cup \left[\frac{7}{2}; +\infty\right[.$$

$$3. D = \mathbb{R} \setminus \{1\}. x^2 - 4 = 0 \iff x = 2 \text{ ou } x = -2, \text{ toutes deux dans } D. S = \{-2; 2\}.$$

$$4. \text{ Signes de } x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2) \text{ et de } x - 1 :$$

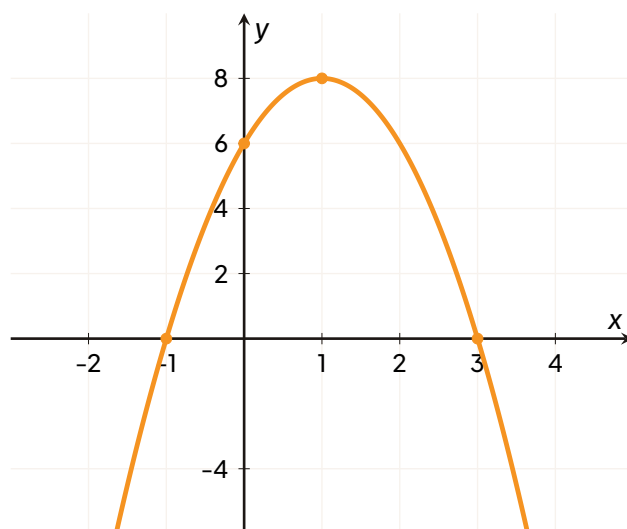
x	$-\infty$	-2	1	2	$+\infty$
$x^2 - 4$		$+$ 0 $-$		$-$ 0 $+$	
$x - 1$		$-$	$-$ 0 $+$		$+$
Quotient		$-$ 0 $+$	$\parallel$	$-$ 0 $+$	

$S =] - \infty; -2] \cup]1; 2]$ (1 exclu, -2 et 2 inclus).

CORRIGÉ Exercice 6 — Étude complète d'un trinôme du second degré

$$f(x) = -2x^2 + 4x + 6.$$

1. $f(x) = -2(x^2 - 2x) + 6 = -2[(x - 1)^2 - 1] + 6 = -2(x - 1)^2 + 8$.
Comme $a = -2 < 0$, f admet un maximum égal à 8, atteint en $x = 1$.
2. $\Delta = 16 - 4 \times (-2) \times 6 = 16 + 48 = 64 > 0$. Racines : $x_1 = \frac{-4 - 8}{-4} = 3$, $x_2 = \frac{-4 + 8}{-4} = -1$.
Factorisation : $f(x) = -2(x - 3)(x + 1)$.
3. Variations : f est croissante sur $] - \infty; 1]$, décroissante sur $[1; +\infty[$, maximum $f(1) = 8$.
Signes : $f(x) < 0$ sur $] - \infty; -1[\cup]3; +\infty[$, $f(x) > 0$ sur $] - 1; 3[$.
4. $f(x) \geq 0 \iff x \in [-1; 3]$.
5. Éléments du graphique : sommet $S(1; 8)$; intersections avec l'axe des abscisses : $A(-1; 0)$ et $B(3; 0)$; intersection avec l'axe des ordonnées : $C(0; 6)$; axe de symétrie $x = 1$.
La parabole est tournée vers le bas.



Courbe de $f(x) = -2x^2 + 4x + 6$: sommet $(1; 8)$, zéros en -1 et 3 .

CORRIGÉ Exercice 7 — Résolution d'équations du second degré : cas particuliers

- $3x^2 - 5x - 2 = 0 : \Delta = 25 + 24 = 49. x_1 = \frac{5-7}{6} = -\frac{1}{3}, x_2 = \frac{5+7}{6} = 2. S = \left\{-\frac{1}{3}; 2\right\}$. Factorisation : $3x^2 - 5x - 2 = 3\left(x + \frac{1}{3}\right)(x - 2) = (3x + 1)(x - 2)$.
- $4x^2 - 12x + 9 = 0 : \Delta = 144 - 144 = 0$, racine double $x_0 = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$. On reconnaît $(2x - 3)^2 = 0$.
 $S = \left\{\frac{3}{2}\right\}$.
- $x^2 + x + 1 = 0 : \Delta = 1 - 4 = -3 < 0$. Pas de racine réelle : $S = \emptyset$.
- $2x^2 - 8 = 0 \iff x^2 = 4 \iff x = \pm 2$. Par factorisation : $2(x^2 - 4) = 2(x - 2)(x + 2) = 0$.
 $S = \{-2; 2\}$.

CORRIGÉ Exercice 8 — Systèmes se ramenant au second degré

- x et y ont pour somme $S = 7$ et produit $P = 10$: ce sont les racines de $x^2 - 7x + 10 = 0$.
 $\Delta = 49 - 40 = 9; x_1 = 2, x_2 = 5$.
 $S = \{(2; 5); (5; 2)\}$. Vérification : $2 + 5 = 7, 2 \times 5 = 10$. Correct.
- De la première équation : $y = 9 - 2x$. Substitution : $x(9 - 2x) = 4 \iff -2x^2 + 9x - 4 = 0 \iff 2x^2 - 9x + 4 = 0$.
 $\Delta = 81 - 32 = 49; x_1 = \frac{9-7}{4} = \frac{1}{2}, x_2 = \frac{9+7}{4} = 4$.
Si $x = \frac{1}{2} : y = 9 - 1 = 8$. Si $x = 4 : y = 9 - 8 = 1$.
 $S = \left\{\left(\frac{1}{2}; 8\right); (4; 1)\right\}$. Vérification : $\frac{1}{2} \times 8 = 4$ et $2 \times \frac{1}{2} + 8 = 9; 4 \times 1 = 4$ et $8 + 1 = 9$. Correct.
- $y = x - 3$. Alors $x^2 + (x - 3)^2 = 17 \iff 2x^2 - 6x + 9 = 17 \iff 2x^2 - 6x - 8 = 0 \iff x^2 - 3x - 4 = 0$.
 $\Delta = 9 + 16 = 25; x_1 = -1, x_2 = 4$.
Si $x = -1 : y = -4$. Si $x = 4 : y = 1$.
 $S = \{(-1; -4); (4; 1)\}$. Vérification : $(-1) - (-4) = 3$ et $1 + 16 = 17; 4 - 1 = 3$ et $16 + 1 = 17$. Correct.

Point de vigilance : chaque valeur de x donne une seule valeur de y ; ne pas mélanger les couples.

CORRIGÉ Exercice 9 — Problème de géométrie : le rectangle du marché Mokolo

- Périmètre : $2(x + y) = 34$, soit $x + y = 17$. Aire : $xy = 60$. Système : $\begin{cases} x + y = 17 \\ xy = 60 \end{cases}$ avec $x > 0$,
 $y > 0$.

2. x et y ont pour somme $S = 17$ et produit $P = 60$: ce sont les racines de $X^2 - 17X + 60 = 0$.
3. $\Delta = 289 - 240 = 49$; $x_1 = \frac{17-7}{2} = 5$, $x_2 = \frac{17+7}{2} = 12$.
La longueur étant la plus grande dimension : longueur = 12 m, largeur = 5 m.
4. Vérification : périmètre = $2(12 + 5) = 34$ m (le grillage suffit exactement) ; aire = $12 \times 5 = 60 \text{ m}^2$. Les conditions sont satisfaites.

Barème indicatif (4 pts) : système correct (1 pt) ; équation $X^2 - SX + P = 0$ justifiée (1 pt) ; résolution avec Δ (1 pt) ; conclusion avec distinction longueur/largeur et vérification (1 pt).
Points de vigilance : exiger $x, y > 0$; citer le théorème somme-produit ; la vérification finale est attendue dans un problème concret.

CORRIGÉ Exercice 10 — Problème de rentabilité : transport Douala–Yaoundé

$B(x) = -x^2 + 80x - 1200$ sur $[0; 70]$.

1. $B(0) = -1200$: sans passager, le transporteur perd 1200000 FCFA (charges fixes : carburant, péages, salaires).
2. Forme canonique : $B(x) = -(x^2 - 80x) - 1200 = -[(x - 40)^2 - 1600] - 1200 = -(x - 40)^2 + 400$.
 $\Delta = 6400 - 4800 = 1600 > 0$; racines : $x_1 = \frac{-80 - 40}{-2} = 60$, $x_2 = \frac{-80 + 40}{-2} = 20$.
Factorisation : $B(x) = -(x - 20)(x - 60)$. Comme $a < 0$, $B(x) > 0$ entre les racines :

x	$-\infty$	20	60	$+\infty$	
$B(x)$	-	0	+	0	-

3. Bénéfice strictement positif : $x \in]20; 60[$. Le transporteur est bénéficiaire pour un nombre de passagers compris entre 21 et 59 (entiers).
4. Maximum atteint en $x = 40$ (forme canonique) : $B(40) = 400$, soit un bénéfice maximal de 400000 FCFA pour 40 passagers.
5. $B_{\text{new}}(x) = -x^2 + 80x - 1500$: $\Delta = 6400 - 6000 = 400$; racines $x_1 = \frac{-80 - 20}{-2} = 50$, $x_2 = \frac{-80 + 20}{-2} = 30$. La zone de rentabilité devient $]30; 50[$, plus étroite que $]20; 60[$, et le maximum devient $B_{\text{new}}(40) = -(40)^2 + 3200 - 1500 = 100$ (soit 100000 FCFA au lieu de 400000). La modification est défavorable : les seuils de rentabilité se resserrent et le bénéfice maximal diminue.

Barème indicatif (5 pts) : $B(0)$ interprété (0,5 pt) ; forme canonique (1 pt) ; discriminant, racines, factorisation (1 pt) ; tableau de signes et intervalle de rentabilité (1 pt) ; maximum (0,5 pt) ; comparaison argumentée (1 pt).

Points de vigilance : interpréter les résultats dans le contexte (unités : milliers de FCFA) ; pour la question 5, comparer à la fois les racines et les maxima.

CORRIGÉ Exercice 11 — Synthèse : équation bicarrée et inéquation rationnelle

1. Posons $X = x^2$ ($X \geq 0$). L'équation devient $X^2 - 13X + 36 = 0$. $\Delta = 169 - 144 = 25$; $X_1 = \frac{13-5}{2} = 4$, $X_2 = \frac{13+5}{2} = 9$, toutes deux positives.
 $x^2 = 4 \iff x = \pm 2$; $x^2 = 9 \iff x = \pm 3$. $S = \{-3; -2; 2; 3\}$.
 Vérification : $3^4 - 13 \times 9 + 36 = 81 - 117 + 36 = 0$. Correct.
2. Ensemble de définition : $x \neq 2$, $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.
 Numérateur : $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$, zéros en -3 et 3 . Dénominateur nul en 2 .

x	$-\infty$	-3	2	3	$+\infty$
$x^2 - 9$		$+$ 0 $-$		$-$ 0 $+$	
$x - 2$		$-$	$-$ 0 $+$		$+$
$\frac{x^2 - 9}{x - 2}$		$-$ 0 $+$	$\parallel$	$-$ 0 $+$	

$S = [-3; 2[\cup]3; +\infty[$ (-3 et 3 inclus, 2 exclu).

3. On admet $f'(x) = \frac{x^2 - 4x + 9}{(x-2)^2}$. Étudions le signe du numérateur : $\Delta' = 16 - 36 = -20 < 0$ et coefficient dominant positif, donc $x^2 - 4x + 9 > 0$ pour tout x réel. Comme $(x-2)^2 > 0$ sur D , on a $f'(x) > 0$ sur $] -\infty; 2[$ et sur $]2; +\infty[$: f est strictement croissante sur chacun de ces intervalles.

Limites : $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty$ (numérateur $\rightarrow -5 < 0$, dénominateur $\rightarrow 0^+$... en fait $x^2 - 9 \rightarrow -5$ et $x - 2 \rightarrow 0^-$ donc $f \rightarrow +\infty$) et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty$. De plus $f(x) - (x+2) = \frac{x^2 - 9 - (x+2)(x-2)}{x-2} = \frac{-5}{x-2} \rightarrow 0$ en $\pm\infty$: asymptote oblique $y = x + 2$ confirmée.

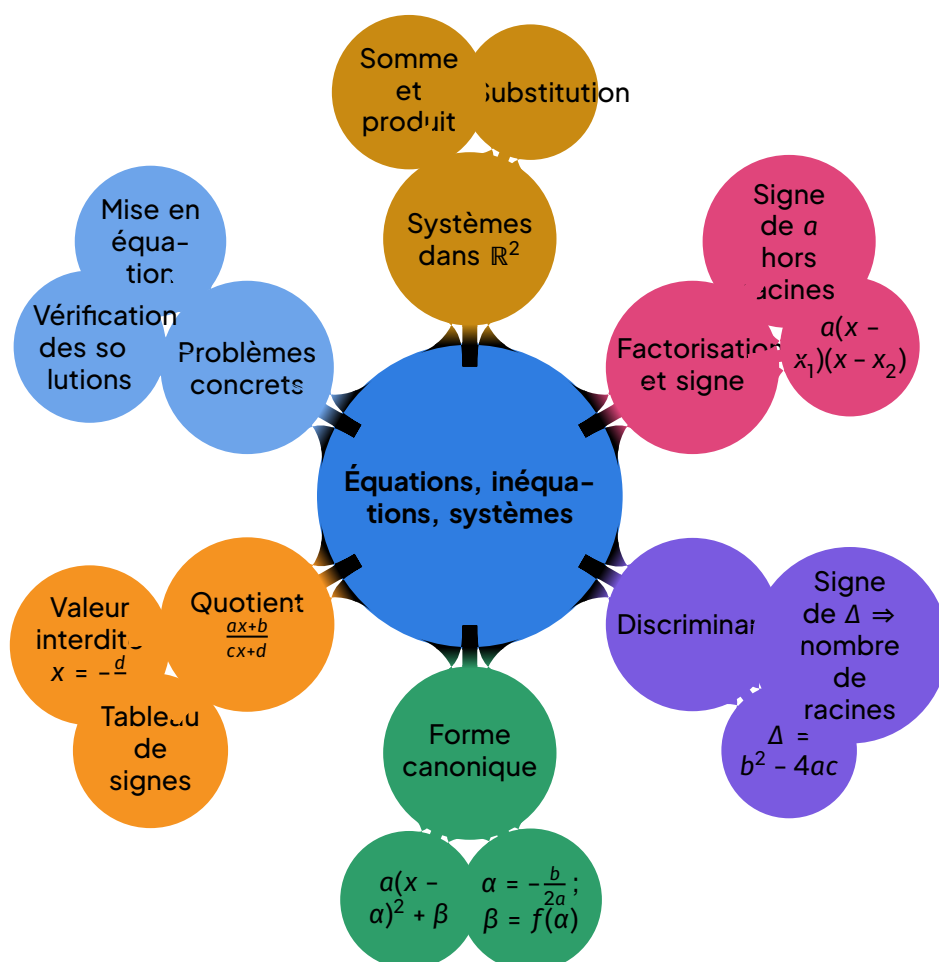
x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$\parallel$	$+$
f	$-\infty$ ↗	$\parallel$ $+\infty$ $-\infty$ $\parallel$	↗ $+\infty$

(Précisément : f croît de $-\infty$ vers $+\infty$ sur $] -\infty; 2[$, puis de $-\infty$ vers $+\infty$ sur $]2; +\infty[$.)

Barème indicatif (5 pts) : changement de variable et résolution (1,5 pt) ; ensemble de définition et factorisation (1 pt) ; tableau de signes à trois lignes (1,5 pt) ; tableau de variations avec justification du signe de f' (1 pt).

Points de vigilance : pour la bicarrée, ne retenir que les valeurs $X \geq 0$; dans le tableau de signes, double barre en $x = 2$; pour la question 3, justifier le signe du numérateur de f' par son discriminant négatif.

18 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six compétences clés autour des équations, inéquations et systèmes.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Quotient $\frac{ax+b}{cx+d}$ (fonction homographique)

- **Valeur interdite** : $x = -\frac{d}{c}$ (celle qui annule le dénominateur). On la signale par une double barre dans le tableau de signes.
- Équation $\frac{ax+b}{cx+d} = 0$: un quotient est nul si et seulement si son **numérateur est nul** (et le dénominateur non nul) : $x = -\frac{b}{a}$, à condition que ce ne soit pas la valeur interdite.

- Inéquation $\frac{ax+b}{cx+d} < 0$ (ou $\leq 0, > 0, \geq 0$) : on dresse le **tableau de signes** du numérateur et du dénominateur, puis on lit le signe du quotient. Jamais de produit en croix avec une inéquation!

2. Forme canonique de $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta \quad \text{avec} \quad \alpha = -\frac{b}{2a} \quad \text{et} \quad \beta = f(\alpha) = -\frac{\Delta}{4a}.$$

Méthode express : factoriser a devant les termes en x , puis reconnaître le début d'une identité remarquable.

3. Discriminant et équations du second degré

Signe de $\Delta = b^2 - 4ac$	Racines de $ax^2 + bx + c = 0$	Factorisation	Signe du trinôme
$\Delta > 0$	$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$	$a(x - x_1)(x - x_2)$	signe de a à l'extérieur des racines, signe de $-a$ entre
$\Delta = 0$	racine double $x_0 = -\frac{b}{2a}$	$a(x - x_0)^2$	signe de a , nul en x_0
$\Delta < 0$	aucune racine réelle	pas de factorisation dans $\mathbb{R}$	signe de a partout

Relations utiles : $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$.

4. Inéquations du second degré

1. Tout ramener à la forme $ax^2 + bx + c < 0$ (ou $\leq, >, \geq$).
2. Calculer Δ , trouver les racines éventuelles.
3. Dresser le tableau de signes du trinôme.
4. Lire l'intervalle solution selon l'inégalité demandée (bornes incluses si l'inégalité est large).

5. Systèmes se ramenant au second degré

- **Substitution** : exprimer une inconnue grâce à l'équation du premier degré, reporter dans l'autre $\Rightarrow$ équation du second degré.
- **Somme et produit** : si $x + y = S$ et $xy = P$, alors x et y sont les racines de $X^2 - SX + P = 0$ (solutions réelles seulement si $S^2 - 4P \geq 0$).
- Toujours **vérifier** chaque couple $(x; y)$ dans les deux équations de départ.

6. Résolution de problèmes Méthode en 4 temps : choisir les inconnues $\rightarrow$ traduire les données en équations/inéquations $\rightarrow$ résoudre $\rightarrow$ confronter les solutions au contexte (longueur positive, prix en FCFA, effectif entier...) et conclure par une phrase.

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais repérer et exclure la valeur interdite d'un quotient $\frac{ax+b}{cx+d}$.
- ☐ Je sais résoudre $\frac{ax+b}{cx+d} = 0$ en annulant uniquement le numérateur.
- ☐ Je sais dresser le tableau de signes d'un quotient et résoudre une inéquation quotient, sans jamais multiplier en croix.
- ☐ Je sais mettre $ax^2 + bx + c$ sous forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$.
- ☐ Je connais par cœur $\Delta = b^2 - 4ac$ et les formules $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- ☐ Je sais factoriser un trinôme lorsque $\Delta \geq 0$ et je sais qu'il est factorisable seulement dans ce cas.
- ☐ Je sais donner le signe d'un trinôme : signe de a à l'extérieur des racines, signe contraire entre les racines.
- ☐ Je sais résoudre une inéquation du second degré grâce au tableau de signes, avec les bonnes bornes (ouvertes ou fermées).
- ☐ Je sais résoudre un système par substitution ou par somme et produit ($X^2 - SX + P = 0$).
- ☐ Je pense à vérifier mes solutions (couples, racines) dans les équations de départ.
- ☐ Je sais mettre un problème concret en équation et rejeter les solutions incompatibles avec le contexte.
- ☐ Je rédige proprement : ensemble de définition, calcul de Δ , conclusion sous forme d'intervalle ou d'ensemble $S = \{...\}$.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+